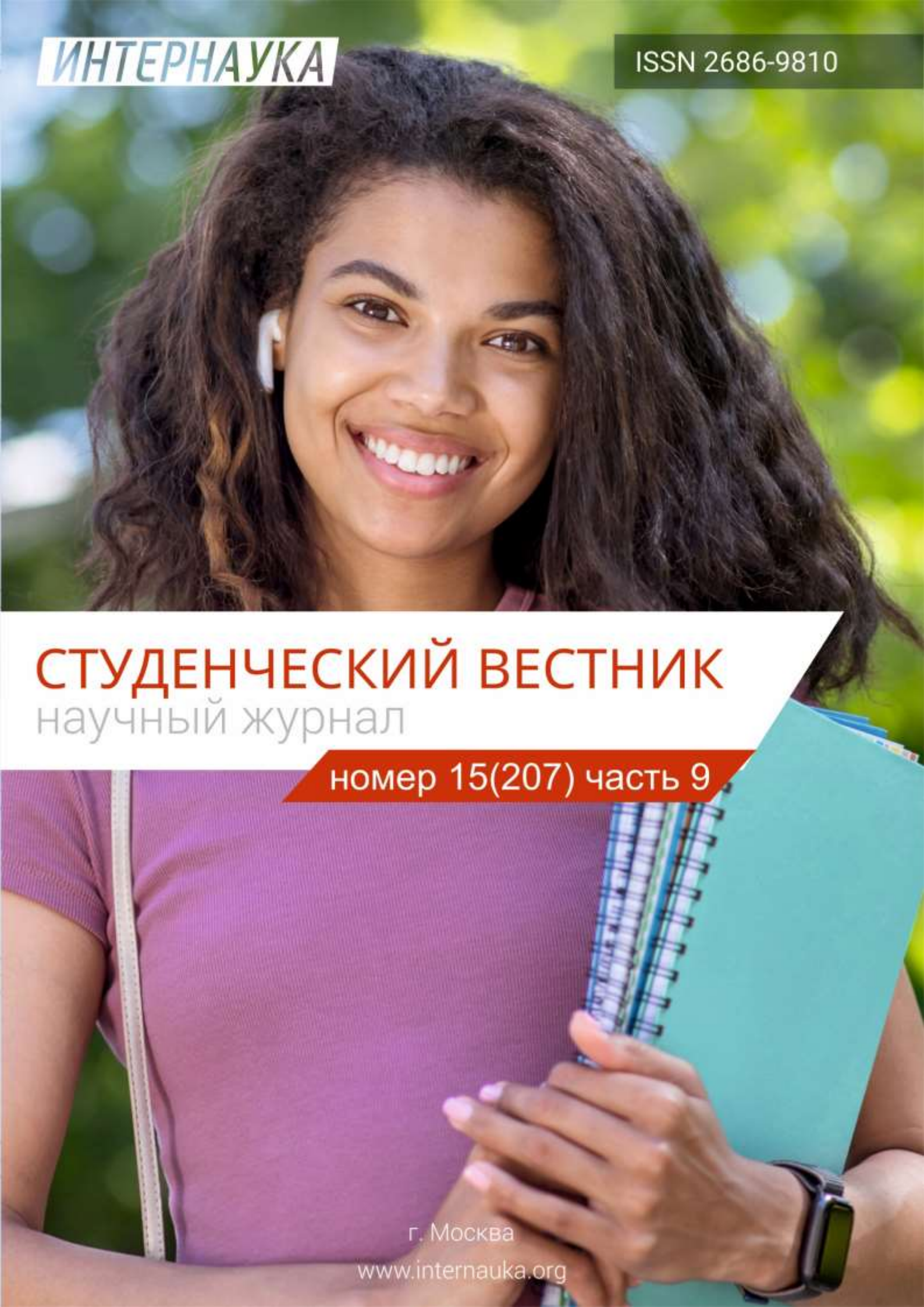
ИНТЕРНАУКА

ISSN 2686-9810



СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

научный журнал

номер 15(207) часть 9

г. Москва

www.internauka.org

ИНТЕРНАУКА
internauka.org

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Научный журнал

№ 15(207)
Апрель 2022 г.

Часть 9

Издается с марта 2017 года

Москва
2022

УДК 08
ББК 97
С88

Председатель редакционной коллегии:
Еникеев Анатолий Анатольевич - кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии КУбГАУ, г. Краснодар.

Редакционная коллегия:
Авазов Комил Холлиевич - доктор философии (PhD) по политическим наукам;
Бабаева Фатима Адхамовна – канд. пед. наук;
Беляева Наталия Валерьевна – д-р с.-х. наук;
Беспалова Ольга Евгеньевна – канд. филол. наук;
Богданов Александр Васильевич – канд. физ.-мат. наук, доц.;
Большакова Галина Ивановна – д-р ист. наук;
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук;
Голованов Роман Сергеевич – канд. полит. наук, канд. юрид. наук, MBA;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук;
Землякова Галина Михайловна – канд. пед. наук, доц.;
Канокова Фатима Юрьевна – канд. искусствоведения;
Кернесюк Николай Леонтьевич – д-р мед. наук;
Китиева Малика Ибрагимовна – канд. экон. наук;
Кобулов Хотамжон Абдукаримович – канд. экон. наук;
Коренева Марьям Рашидовна – канд. мед. наук, доц.;
Кадиров Умарали Дусткабилович - доктор психологических наук;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук;
Понькина Антонина Михайловна – канд. искусствоведения;
Савин Валерий Викторович – канд. филос. наук;
Тагиев Урфан Тофиг оглы – канд. техн. наук;
Харчук Олег Андреевич – канд. биол. наук;
Хох Ирина Рудольфовна – канд. психол. наук, доц. ВАК;
Шевцов Владимир Викторович – д-р экон. наук;
Щербаков Андрей Викторович – канд. культурологии.

С88 **«Студенческий вестник»:** научный журнал. – № 15(207). Часть 9. Москва, Изд. «Интернаука», 2022. – 64 с. – Электрон. версия. печ. публ. – *https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/207*

ББК 97

ISSN 2686-9810

© ООО «Интернаука», 2022

Содержание

Қазақ тіліндегі мақалалар **5**

Техникалық және математикалық ғылымдар **5**

4-бөлім. Биотехнология **5**

ПТР КӨМЕГІМЕН ӨСІМДІКТЕРДІ ДИАГНОСТИКАЛАУ ӘДІСТЕРІ 5
Ахметов Айдар
Каткенов Нурлыбек Дидарович

ГИДРОПОНИКАЛЫҚ ӘДІСТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КАРТОП ӨСІРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 8
Сағындық Сабина Талғатқызы
Тілеубек Ұлан Назымбекұлы

5-Бөлім. Ақпараттық технологиялар **10**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМДЕРІМЕН ЗЕРТТЕУ 10
Асан Жанеля Жеңісқызы

ВЕБ ҚОСЫМША ЖАСАУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ 12
Жумагалиев Султанғали Қайсарұлы
Ахмет Динмухамед Талгатович
Әбдірәсіл Нұржан Қайратұлы

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ӘЗІРЛЕУ ПЛАТФОРМА ТҰЛҒАЛАРЫН ТАНУ 16
Мухамбетов Таир Серикович
Дәлімбек Нұрбақыт Қанатұлы

АҚПАРАТТЫҚ БИОМЕТРИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ДӘЛДІГІН АРТТЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 19
Мухамбетов Таир Серикович
Дәлімбек Нұрбақыт Қанатұлы

БЕЙНЕ ТАНУ ЕСЕПТЕРІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРДІ САЛЫСТЫРУ 22
Мырзахметов Диас Ерланұлы
Черикбаева Ляйля Шариповна
Бурибаев Жолдас Алладинович

КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ КАДР БӨЛІМІ ЖҰМЫСЫН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЗІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ҚИЫНДЫҚТАР 26
Сейманова Аида Сәуірбекқызы
Абдилдаева Асель Асылбековна

ВИЗУАЛИЗАЦИЯНЫ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛУЫ 28
Темірханова Іңкәр Әлемқызы
Сексенбаева Айша Құрманбекқызы

6-Бөлім. Ғарыш, авиация **30**

5G ТЕХНОЛОГИЯСЫ: КЕЛЕСІ СЫМСЫЗ РЕВОЛЮЦИЯ 30
Карымсакова Молдир Асылбековна
Болат Алтынай Айдынқызы
Ауелбек Дінмұхаммед Алимжанұлы
Сауранбай Сандуғаш Бабағалиқызы

O'zbek tilidagi maqolalar **34**

Gumanitar **34**

1- bo'lim. Madaniy tadqiqotlar **34**

INTERNET OAVLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINING AHAMIYATI 34
Isoqova Hilola Maqsud qizi

2- bo'lim. Adabiyot **37**

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ”JAHONGASHTA” 37
Xo’shboqova Gulshoda Kamoliddin qizi
Sultonsaidova Saodat

Tabiiy va tibbiy ilm-fan **40**

3- bo'lim. Biologiya fanlari **40**

АЙРИМ ЗИРАВОР ЎСИМЛИКЛАРНИНГ БИОЛОГИЯСИ ВА ДОРИВОРЛИГИ 40
Хўжақулова Гулхаё Салохиддиновна
Тўраева Дилноза Ойбек қизи
Тангриева Нафиса Иброҳимовна

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ЯККАБОҒ ТУМАНИ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА ҲЎЖАЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ 44
Шарипова Нилуфар Қуйчи қизи
Махмудова Мамлакат Мирғаниевна

Ijtimoiy-iqtisodiy, ilm-fan **47**

4-bo’lim. Iqtisodiyot **47**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA TO‘G‘RI SOLIQLARNING O‘RNI 47
Narzullaev Lazizbek Alisherovich
Shernayev Akbar Aqmirzayevich

O‘ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI YANADA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI 52
Tursunov Elbek Eshnazar o‘g‘li
Abdulaxatova Charos O‘ral qizi

RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLARDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNI TASHKIL ETISH AMALIYOTI 55
Xazratov Bexruz Erkin o‘g‘li
Jumaniyazov Inomjon Turaevich

Texnik va matematik fan **60**

5-bo’lim. Mashinasozlik, elektronika **60**

O‘ZBEKISTONDA O‘LCHASH VOSITALARINI KALIBRLASH METODIKASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI 60
Ismatullaev Patxulla Raxmatovich
Toshkulov Axror Yusuf o‘g‘li
Ergashboyev Shohruh Shuhratboy o‘g‘li

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

4-БӨЛІМ.

БИОТЕХНОЛОГИЯ

ПТР КӨМЕГІМЕН ӨСІМДІКТЕРДІ ДИАГНОСТИКАЛАУ ӘДІСТЕРІ

Ахметов Айдар
студент,
Торайғыров университеті,
Қазақстан, Павлодар қ.

Каткенов Нурлыбек Дидарович
т.ғ.м., оқытушы,
Торайғыров университеті,
Қазақстан, Павлодар қ.

Кіріспе

Полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) — биологиялық материалдағы анықталатын нуклеин қышқылдарындағы (ДНҚ) аз концентрациялы фрагменттердің айтарлықтай ұлғайтылуын қамтамасыз ететін молекулярлық биологиядағы эксперименталды әдіс.

ДНҚ-ны амплификациялаудан басқа ПТР нуклеин қышқылдарына әр түрлі әсер етуге мүмкіндік береді (мутация, ДНҚ фрагменттерін тұтастыру). Сонымен қатар, ПТР биологиялық және медициналық практикада кеңінен пайдаланылады, мысалы, мирастық немесе инфекциялық ауруларды анықтау, әкелікті орнату, гендерді клондау, жаңа гендерді бөліп шығару, т.б.

ПТР әдісі (полимеразалық тізбекті реакция) қазіргі заманғы ДНК диагностикасы, молекулалық биологияның өте сезімтал әдісі «алтын стандарт» болып табылады. ПТР әдісі медицина, генетика, криминология және басқа салаларда қолданылады. Көптеген жұқпалы ауруларды диагностикалауда жиі және табысты қолданылады. ПТР тесті патогеннің өзі ғана емес, сонымен бірге зерттелетін материалдардағы шетелдік ДНҚ-ның бір фрагментін анықтауға мүмкіндік береді. Зерттелетін (биологиялық) материал: веноздық қан, эпителий жасушалар және жыныс жолдарының, сперматозоидтар, сілекей, қышқыл және басқа да биологиялық экскреталардың құпиялары. Қажетті биологиялық материал болжамды аурумен анықталады. Біздің заманымыздағы ПТР әдісі, әрине, қуатты диагностикалық құралы болып табылады. Зерттеудің бірден-бір кемшілігі оның жоғары бағасы болып табылады.

Дәстүрлі талдаулардан айырмашылығы, ПТР әдісі жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды (ЖЖБЖ) анықтауға мүмкіндік береді, тіпті олардың белгілері толық болмаған жағдайда да. Биологиялық материалдарды жинау үшін әйелдердің мойны арнасының эпителиалдық жасушалары скребирленеді, ерлер - уретрді қырқу. Қажет болса, ПТР әдісі веноздық қанды зерттеуді жүргізеді.

Зерттеу материалы мен әдістері

Ауыл шаруашылығы дақылдары микроорганизмдермен: вироидтармен, вирустармен, бактериялармен және саңырауқұлақтармен әмбебап зақымдалатыны белгілі. Өсімдік аурулары іс жүзінде емделмегендіктен, олармен күресудің негізгі құралы белгілі бір инфекцияларға төзімді сорттарды жасау, дер кезінде алдын алу және ауру материалды жою үшін дәл диагноз қою болып табылады, соңғысы экономикалық тұрғыдан ең тиімді болып саналады. Бүгінгі таңда полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісі аурулардың бар-жоғын анықтаудың тиімді технологиясы болып саналады, оның негізінде таза зертханалық әдістерге негізделген әдеттегі изотермиялық ПТР әдісі қалыптасты.

Отырғызу материалында да, тікелей егістікте де морфологиясы, құрылымы және физика-химиялық қасиеттері бойынша айтарлықтай ерекшеленетін фитопатогендердің кең ауқымының инфекцияларын диагностикалау ерекшелігі жаппай талдауға, яғни ондаған немесе жүздегенге қолданылатын әдістерді анықтайды бір уақытта үлгілер. Бұл әдістер мақсатты патогенді анықтаудың селективтілігін, оны далалық материалда анықтауға жеткілікті анықтау сезімталдығын, өндірістің экономикалық аспектісін қанағаттандыратын өнімділікті, жаппай инфекциялар кезінде төтенше жағдайларда қажетті жылдамдықты, сондай-ақ қолжетімділік пен операциялық қолжетімділікті біріктіруі керек. Белгілі болғандай, тіпті қарапайым өсімдік қоздырғыштары рибонуклеин қышқылының молекуласы болып табылады. Вирустар мен бактериялар сияқты күрделі құрылымдарда міндетті түрде белгілі бір нысана – белгілі бір ақуыз немесе нуклеин қышқылы (NA) болады. Инфекциялардың молекулалық диагностикасы (МД) мақсатты нуклеотидтер тізбегін және/немесе қоздырғыштардың антигенін анықтаудың ерекше жағдайы болып табылады. Ол молекулалық танудың екі принципіне негізделген: НА гетероциклді негіздердің комплементарлы жұптасу ережелері бойынша нуклеинді-нуклеинді тану, сондай-ақ ферментпен байланысты иммуносорбентті талдауды пайдалана отырып, «белок антиген-антидене» формуласы бойынша ақуыз-белокты тану (ELISA) әдістері немесе иммунохроматографиялық сынақ жүйелері. Бүгінгі күні мұндай диагностиканың сезімталдығы шегіне жетті - талданған үлгіде НА қоздырғышының бір молекуласы да сенімді түрде анықталуы мүмкін. Осылайша, молекулалық деңгейде зерттеу бір немесе басқа микроорганизмдер арқылы өсімдік инфекциясының соңғы диагнозын жасайды. Бұл жағдайда иесінің және қоздырғыштың табиғаты маңызды емес, өйткені анықтау әдістері бірдей - тек зерттеуге үлгіні дайындау әдісі өзгереді. Талдау үшін материалдың микромөлшері қажет - нанограммаға дейін.

Соңғы кезең - нәтижелерді өңдеу. MD соңғы диагноз деп мәлімдегендіктен, математикалық статистиканы пайдалана отырып, алынған ақпаратты кейіннен өңдей отырып, екінші зерттеуді жүргізу немесе тәуелсіз әдіспен бірінші талдау нәтижелерін растау маңызды

NK патогендерін анықтау үшін ауылшаруашылық практикалық диагностикасының ең жылдам бейімделетін технологиясы полимеразды тізбекті реакция болып табылады. Ол микроорганизмнің нуклеин қышқылының фрагментін ондаған және жүздеген миллион рет күшейту, яғни көбейту әдістерін қамтиды. Өздеріңіз білетіндей, ДНҚ – полинуклеотидтердің екі тізбегінен тұратын спираль. Олар полярлы және олардың 5'- және 3'-ұштары ерекшеленеді, ал синтез бір-біріне қарай 5'g3' бағытта жүреді. Классикалық ПТР-да қоздырғыш ДНҚ фрагменті ұзындығы жүзден бірнеше жүзге дейін нуклеотидтерге дейін таралады, олардың реті белгілі. Талдау кезінде мақсатты ДНҚ бар үлгіге осы макромолекулаға қатысты молярлық артық мөлшерде арнайы праймерлер қосылады - олигонуклеотидтер, синтездік тұқымдар, олардың әрқайсысы қоздырғыштың ДНҚ тізбегінің бірінің белгілі бір бөлімдерін толықтырады. Бұл жіптер полярлы және көп бағытты болғандықтан және олар қарама-қарсы бағытта көшіріледі, таңдалған праймерлер олардың арасында таралатын ДНҚ фрагментінің өлшемін анықтайды. Олардың ДНҚ шаблонымен комплементарлы жұптасуы ПТР өнімінің ерекшелігін анықтайды. 5'-дезоксинуклеозидтрифосфаттардан еншілес макромолекулалардың синтезі ыстыққа төзімді фермент ДНҚ-полимераза арқылы катализденеді. Бір тұқымдық цикл бірнеше кезеңнен тұрады. Ең алдымен микроорганизмнің ДНҚ-сы балқиды, содан кейін енші ДНҚ 90-95ºС температурада балқытылады және бұл жағдайда комплементарлы жіптер ажырайды. Осыдан кейін праймерді байланыстыру үшін оңтайлы температурада жасыту, 40-70 ° С, сондай-ақ 70 ° С кезінде еншілес ДНҚ синтезі жүреді.

Қорытынды

Изотермиялық ПТР классикалық полимерлі тізбекті реакцияға қарағанда бірнеше артықшылықтарға ие. Біріншіден, циклдің қажеті жоқ, өйткені циклдік реакция тұрақты температурада жүзеге асырылады. Сонымен қатар, мұндай зерттеуде реакция өнімінің жоғары спецификасы бірнеше жұп праймерлермен анықталады, ал молекулаішілік праймингтің арқасында еншілес ДНҚ синтезінің ерекшелігі мен жылдамдығы шама ретімен артады. 15-30 минуттан кейін мұндай өнім мөлшері шығарылады, оның түзілуін арнайы бояғыштың көмегімен де, дезоксинуклеозид-трифосфаттардың полимерленуінің жанама әсері магний пирофосфатының тұнбасының пайда болуымен де көзбен бақылауға болады. Изотермиялық ПТР үшін макромолекулалық препараттарда жасушалық ластануға төзімді ДНҚ-полимеразалар бар.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. ПТР «нақты уақыт» Ребриков Денис Владимирович, Саматов Герман Альфредович
2. Ғаламдағы жарықшақ. Геномды өңдеу: эволюцияны басқара алатын керемет технология
3. Тексье У. Гидропоника для всех / Тексье У. — Париж: HydroScope, 2013.
4. Бентли М. Промышленная гидропоника / М. Бентли. — М.: Колос, 1965. — 819 с.

ГИДРОПОНИКАЛЫҚ ӘДІСТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КАРТОП ӨСІРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Сағындық Сабина Талғатқызы
студент,
Торайғыров университеті,
Қазақстан, Павлодар қ.

Тілеубек Ұлан Назымбекұлы
т.ғ.м., оқытушы,
Торайғыров университеті,
Қазақстан, Павлодар қ.

КІРІСПЕ

Гидропоника - жасанды субстраттар мен қоректік ерітінділерді пайдалана отырып, өсімдіктерді топырақсыз өсіру әдісі. Бұл прогрессивті әдіс заманауи технологияға негізделген, бірақ ол қарапайым табиғи принциптерге негізделген. Шын мәнінде, гидропоника - өсімдіктер өмірінің ең көне түрі. Өйткені, өздеріңіз білетіндей, тіршілік суда пайда болды, ал гидропониялық фотосинтетикалық балдырлар құрлықта әртүрлі өсімдіктер пайда болғанға дейін көп болды.

Гидропоникада картоп өсіру әдістері

Өсімдіктерді топырақсыз өсіруге арналған гидропоникалық жүйелердің көптеген классификациялары бар. Негізгі әдістер:

Су мәдениеті. Мәдениеттер субстраттың аз мөлшерінде тамыр алады. Торларда немесе кассеталарда өсімдіктер айналымдағы, ағып жатқан қоректік ерітіндімен толтырылған науаға батырылады. Бұл ең көне жол.

Субстрат мәдениеті. Өсімдіктердің тамыры қоректік ерітіндіге малынған субстратта болады. Сумен қанықтыру мезгіл су басу, капиллярлық немесе кәдімгі суару арқылы жүзеге асырылады. Үйде қолдануға арналған ең кең таралған және ыңғайлы әдіс.

Ауа мәдениеті – аэропоника. Өсімдіктерге субстрат қажет емес. Тамырлар орналасқан контейнерде қоректік сұйықтық тұманның консистенциясына дейін шашыратылады.

Бірінші әдіс картопқа қарсы, өйткені тамырлар мен түйнектер ерітіндінің тұрақты әсерінен шіріп кетеді. Екінші және үшінші әдіс пайдалану процесінде қолайлы.

Картопты алаңның бұрыштарына 23 см жағымен отырғызу керек. Паллеттердің тереңдігі 30 см болуы керек. түйнектер 15 см вермикулит қабатына 7,5 см тереңдікке отырғызылады. өсімдіктер өскен сайын вермикулит паллеттің толық биіктігіне құйылады. Картопқа арналған негізгі қоректік қоспасы басқа көкөніс дақылдарымен бірдей. Ол азотқа қарағанда әлдеқайда нашар және фосфорға бай болуы керек. Картоптың қоректік заттарға деген жалпы қажеттілігі басқа өсімдіктердің қажеттілігі сияқты үлкен емес. Егер өсудің бірінші айында олар екі есе сұйылтылған қоректік ерітінді алса, өсімдіктер максималды дамуға жетеді. Содан кейін сіз бүкіл ерітіндіні паллеттерден шығарып, субстратты таза сумен шайып, өсімдіктерге 12-ші аптаның соңына дейін қалыпты концентрация ерітіндісін беруіңіз керек. 8-ші және 12-ші аптаның соңында ерітіндіні өзгерту керек. 13-ші аптаның басынан бастап егін жинауға дейін өсімдіктер жарты концентрацияның ерітіндісін алуы керек, бірақ сіз күніне екі рет қоректік заттармен қамтамасыз етуіңіз керек, өйткені түйнектерді қалыптастыру үшін картоп судың ең көп мөлшерін қажет етеді.

Әрбір жағдайда тыңайтқыштардың толық немесе жарты дозасы 180 литр суда ерітіледі. Ұсынылған қоректік қоспасы біздің тәжірибемізде екі жыл бойы жақсы нәтиже берді, бірақ картоп өте қажет емес және кез-келген жақсы қоректік қоспада өседі. Құрғақ тыңайтқыштардың артық мөлшерін қолданған кезде егін азая бастады, сонымен қатар картоп қышқыл дәмге ие болды. Егер құрамында кальций бар жуылмаған құм тас қабатының үстіндегі негізгі дренаж материалы ретінде пайдаланылса, марганец пен мырыш жетіспеушілігінің пайда болуын мұқият бақылау керек, өйткені сілтілік ортада микроэлементтер қоспасын құрайтын марганец тұздары

өсімдіктерге қол жетімді емес затқа тез ауыса алады. Марганец пен мырыштың байланысы вермикулит пен құм қоспасымен толтырылған паллеттерде де кездеседі. Вегетацияның алғашқы апталарында картоп аз азотты тұтынады. 5-ші аптадан бастап 12-ші аптаға дейін оның сіңуі едәуір артады. Түйнектердің пайда болу кезеңінде антенна бөлігінің өсуі тоқтайды және азоттың сіңуі біртіндеп төмендейді. Қоректік қоспадағы азотқа фосфордың жоғары қатынасы кезінде кірістілік артып, түйнектердің сапасы артады. Өсімдіктер калийді үнемі алып отыруы керек, сонымен қатар қоректік ерітіндіде калий мен азот арасындағы дұрыс қатынасты сақтау маңызды. Өсімдік екі элементпен қамтамасыз етілген кезде калий мен азотты тең мөлшерде сіңіреді.

Картоп үшін 1 литр ерітіндіде 50 мг магний жеткілікті, бірақ одан жоғары дозалар оған улы емес. Алайда, картоптың минералды тамақтануға салыстырмалы түрде төмен қажеттілігін ескере отырып, қоректік ерітіндінің осмотикалық қысымы бір атмосферадан асып кетпеуі ұсынылады. Кальций өсімдіктер өмірінде маңызды рөл атқарады, бірақ картопқа аз мөлшерде қажет. Картоп өсімдіктері калийге қарағанда кальцийді төрт есе аз тұтынады. Қоректік ерітіндінің дұрыс құрамымен өсімдіктерде марганец пен бордың жетіспеушілігінің белгілері пайда болмайды.

Картоп жылы күндер мен суық түндерді жақсы көреді. Күн сәулесі фотосинтез үшін қажет, ал суық түндер крахмалдың жиналуына ықпал етеді. Картоптың өнімділігі негізінен тамыр ортасының температурасымен анықталады, ол тек климаттық жағдайларға ғана емес, сонымен қатар тамыр субстратының физикалық қасиеттеріне де байланысты. Бұл вермикулит басқа материалдардан, мысалы, құмнан, қиыршық тастан, қызанақтан, қиыршық тастардан және т.б. ерекшеленеді, өйткені олардың барлығы жазда қатты қызады және салқындату үшін оларды күніне 3-4 рет қоректік ерітіндімен ылғалдандыру керек. Ыстық құмнан немесе қиыршық тастан 3-4 рет өтіп, қоректік ерітіндінің өзі қатты қызады.

Вермикулитпен жағдай мүлдем басқаша болады. Бұл табиғи жылу изоляторы, сондықтан қалыпты температура әрдайым түйнек аймағында сақталады. Аурулар мен зиянкестерді жою үшін картопты бүрку кезінде гексахлоранды қолдануға болмайды. Вермикулит инсектицидтің кішкене бөлігін сіңіре алады, ол картопты пісіргеннен кейін де жоғалып кетпейтін иіс береді. Картопқа көп су қажет, бірақ ол паллеттерден тезірек ағып кетуі керек. Ыстық күндерде қоректік ерітінді бірінші рет таңғы 6 —да, екінші рет-таңертеңгі 11-де берілуі керек. Осындай үстіңгі таңғышты бөлу арқылы өсімдіктер күннің ең ыстық кезеңінде сумен жақсы қамтамасыз етіледі. Максималды өсу кезінде картоп темір жетіспеушілігінің белгілерін көрсетуі мүмкін. Оны жою үшін қоректік қоспалар бөлімінде сипатталған шаралар ұсынылады.

Отырғызу кезінде түйнектерді вермикулитке итеруге болмайды, өйткені бұл ауа қалталарының пайда болуына әкелуі мүмкін; қоректік нәсілдермен қоректендіргеннен кейін, түйнектер бетінде пайда болады. Сіз отырғызу бағанасын немесе қопсытқышты пайдалануыңыз керек. Шұңқырлардың түбіне салынған түйнектерді вермикулитпен жабу керек. Қоректену ауданы 23х23 см, pH 5,5, қоректену қоспасы № 20.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Энциклопедикалық сөздік жас химик / Сост. В.А. Крицман, В.В. Станцо. — М.: Педагогика, 1982.- С. 52.
2. Gericke, William F. (1937). "Hydroponics - crop production in liquid culture media". Science. 85 (2198): 177–178. Bibcode:1937Sci....85..177G. doi:10.1126/science.85.2198.177. PMID 17732930.
3. Dunn H.H. (October 1929). Plant Pills Grow Bumper Crops. Popular Science Monthly: 29–30.
4. Журнал «Hydroponics Journal» (2010 жылдан бастап жарияланды).

5-БӨЛІМ.

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫ МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМДЕРІМЕН ЗЕРТТЕУ

Асан Жанеля Жеңісқызы
магистр,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Қазақстан, Алматы қ.

Кіріспе

[1] ғылыми зерттеуінде табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды ситуациялық модельдеу технологиясы қарастырылған. Бұл технология төтенше жағдайларды бағалауда есептеу әдістерін, сараптамалық жүйемен басқарылатын аналитикалық өңдеу және динамикалық карта жасау әдістерін біріктірген. Табиғи және техногендік қауіпсіздікті басқарудың ақпараттық-аналитикалық жүйелерінің жүйелік моделі жасалынған, ол ақпараттық ресурстардың құрылымын, модельдеудің әртүрлі мәселелерін шешуде жүйенің жұмысын сипаттайды. Алғаш рет қауіпті жағдайлардың салдарын бағалаудың әмбебап алгоритмі іске асырылған. [2] мақалада төтенше жағдайлар бойынша деректер базасын барынша тиімді талдау үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану ұсынылған. [3] ғылыми зерттеу жұмысында машиналық оқытуға негізделген жіктеу алгоритмдері бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметке түсетін төтенше жағдайлар туралы хабарламаларды жеткілікті дәлдікпен жіктеуге мүмкіндік беретінін көрсеткен. Төтенше жағдайлар туралы хабарламаларды автоматты түрде жіктеуге арналған ақпараттық жүйенің прототипі жасалған.

Негізгі бөлім

Бұл ғылыми зерттеу жұмысында Алматы қаласы бойынша төтенше жағдайлардың классификациясы жасалынды. Жаңалықтар сайттарынан жиналған деректер қорына талдау жасалынды. Мәліметтер қоры Zakon.kz, Tengrinews.kz сайттарынан парсинг арқылы және тікелей түрде жиналды. Қажетті атрибуттар таңдалып, деректер қорына машиналық оқыту алгоритмдері қолданылды. Талдаулар нәтижесінде төтенше жағдайлар жаңалықтар, жол апаты, өрт, су тасқыны және т. б. сияқты класстарға жіктелді. Қолданылған машиналық оқыту алгоритмдерінің метрикалары алынып, салыстыру жүргізілді. DecisionTree, RandomForest және xgboost машиналық оқыту алгоритмдері қолданылды. Деректерді жинау, алгоритмдерді жүзеге асыру процестері Python тілінде жүзеге асырылды. Төмендегі суреттерде алматы қаласы бойынша төтенше жағдайлардың таралуы көрсетілген.

Сурет 1. Алматы қаласы бойынша жол көлік оқиғалары

Сурет 2. Алматы қаласы бойынша өрт оқиғалары

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Nicheporchuk V.V., Nozhenkov A.I. Emergencies situational modeling technology for territorial management support // Procedia Structural Integrity, -2019. -Vol.10, - P. 248-253.
2. Третьяков Н.А. Возможность применения алгоритмов машинного обучения для анализа чрезвычайных ситуаций // Материалы международной научно-технической конференции “Система безопасности”, - 2020. -Vol. 29, -P. 64-67.
3. Попов В., В Мальцев В. Применение алгоритмов машинного обучения для автоматической классификации сообщений о чрезвычайных ситуациях. // Сборник статей IV Молодежной научно-технической конференции, – 2020. Vol. 5, - P. 99-116.

ВЕБ ҚОСЫМША ЖАСАУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ

Жумағалиев Султанғали Қайсарұлы
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,
магистранты,
Қазақстан, Қарағанды

Ахмет Динмухамед Талғатович
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,
магистранты,
Қазақстан, Қарағанды

Әбдірәсіл Нұржан Қайратұлы
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,
магистранты,
Қазақстан, Қарағанды

АННОТАЦИЯ

Қазіргі кезде web қосымшалар үлкен сұранысқа ие. Олар пайдаланудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығына байланысты Интернет-ресурстың бір бөлігіне айналып отыр. Кез-келген пайдаланушы тек кез-келген құрылғы мен Интернет арқылы web қосымшаның функцияларын қолдана алады. Веб-қосымшалардың артықшылықтарының бірі бағдарламалық жасақтаманы орнату қажеттілігінің болмауы болып табылады. Мақалада осы веб қосымшаны әзірлеудің кезеңдері мен сол кезеңдерде орындалатын әр қадамдар жеке қарастырылған. Әр қадамдарда орындалатын іс-әрекеттер туралы ақпарат берілген.

Кілт сөздер: веб-қосымша, интернет, веб-сервер.

Web қосымшаны әзірлеу дегеніміз белгілі бір циклге байланысты процестер жиынтығы (веб-жобаны, веб-сайтты, әртүрлі қосымшаларды орналастыру).

Қазіргі заманғы Internet-сайт маркетингтік міндеттерді шеше алады - нарықта кәсіпорынның тауарлары мен қызметтерін, компанияның бәсекелестік артықшылықтарын жылжыту, өнімге сұранысты ұлғайту және т.б., сондай-ақ міндеттері нысаналы аудиторияны ақпараттандырумен шектелетін ақпараттық ресурс болып табылады. Web сайтты жасау алдында болашақ web-жоба сәйкес келуі тиіс өлшемдерді айқындайтын егжей-тегжейлі кешенді талдау жүргізіледі.

Кез-келген web қосымшаны, web сервисты құру үлкен екі кезеңге бөліп қарастырылады:

I кезең: талдау және жобалау кезеңі.

II кезең: өнімді әзірлеу кезеңі.

Талдау және жобалау кезеңі өнім идеясын оны іске асырудың нақты қадамдарына көшіру және техникалық тұрғыдан нені және қалай жақсырақ жасау керектігін түсіну үшін қажет. Кезең тапсырыс беруші мен жоба командасында сайт немесе IT-өнімнің көрінісін үндестіруге көмектеседі.

Бірінші кезең жеті қадамнан тұрады:

1. Талдау және жобалау.
2. SEO жобалау.
3. Контентті дамыту: мәтін, фотосуреттер, бейнелер.
4. Өнім архитектурасын жобалау және техникалық тапсырма жазу.
5. UX-интерфейсті жобалау және прототиптеу.
6. Дизайн тұжырымдамасын әзірлеу.
7. Қосымша - логотип және фирмалық стиль әзірлеу.

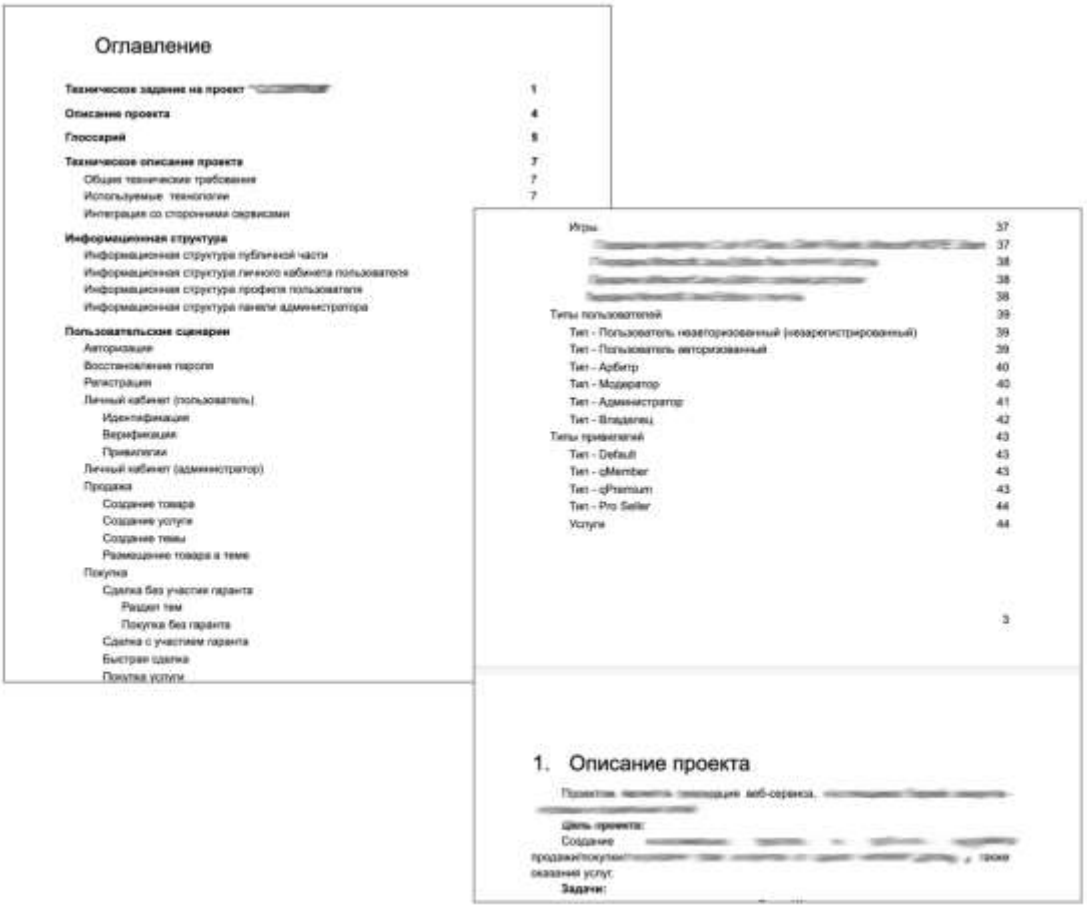
Талдау және жобалау қадамында жобаның мақсаттары тұжырымдалады, оған қойылатын талаптар анықталады, жалпы тұжырымдама жасалады, пайдаланушылардың қажеттіліктері және аналогтар мен бәсекелестер зерттеледі. Нәтижесінде клиент талдамалық дайын есеп алады.

SEO жобалау. Кезең одан әрі іздеу арқылы алға жылжуы қажет жобалар үшін өзекті: корпоративтік сайттар, интернет-дүкендер, маркетплейстер, ақпараттық порталдар, БАҚ сайттары және т. б. Іздеу жүйесін оңтайландыру (Search Engine Optimization) — бұл мақсатты сұраулардың берілген жиынтығы бойынша іздеу жүйелерін беруде жоғары позицияға қол жеткізу арқылы Internet-ресурсқа қатысуды арттыру болып табылатын іс-шаралар кешені. Осы кезеңде SEO-ны одан әрі жылжыту үшін негіз ойластырылады: семантикалық өзекті жинаймыз, сайттың құрылымы және оның әр беті туралы ұсыныстар жасаймыз, әзірлеушілерге міндетті техникалық талаптарды белгілейміз.

Контент дайындау. Сайттың тиімді жұмыс жасауы контентке байланысты. Контент деп сайттағы барлық ақпаратты түсінеміз: мәтін, фотосуреттер, бейнелер. Бұл кезеңдегі жұмысты мүмкіндігінше ертерек бастау керек, сондықтан UX дизайны кезінде сайттың әр бетіне қандай материалдар блоктарын қою керек екендігі айқын болады. Кез-келген контент компания, оның өнімдері, құндылықтары туралы ақпарат негізінде жасалады.

Жобаның архитектуралық дизайны және техникалық тапсырма сипаттамасы. Осы кезде жұмыстың ішкі логикасы техникалық тұрғыдан қарастырылады: веб-өнім қалай жұмыс істейді, пайдаланушылардың әрекеттеріне жауап ретінде қандай процестер басталады, қандай интеграциялар жоспарланған және бұл үшін қандай API қажет. Сондай-ақ, қандай технологиялар және қалай қолданылатындығы белгіленеді. Техникалық тапсырма көптеген интеграциялары бар жоғары жүктелген жобалар үшін маңызды.

Техникалық тапсырма - бұл сайттың, веб-қызметтің немесе қолданбаның өз функцияларын ақаусыз және қатесіз орындау үшін қалай жұмыс істеуі керектігі туралы бағдарламашыларға арналған нұсқаулық. 1-суретте техникалық тапсырманың мысалы ретінде техникалық тапсырманың мазмұнынан үзінді келтірілген.


Оглавление

Техническое задание на проект 1
Описание проекта 4
Глоссарий 5
Техническое описание проекта 7
Общие технические требования 7
Используемые технологии 7
Интеграция со сторонними сервисами
Информационная структура
Информационная структура публичной части
Информационная структура личного кабинета пользователя
Информационная структура профиля пользователя
Информационная структура панели администратора
Пользовательские сценарии
Авторизация
Восстановление пароля
Регистрация
Личный кабинет (пользователь)
Идентификация
Верификация
Привилегии
Личный кабинет (администратор)
Продажа
Создание товара
Создание услуги
Создание темы
Размещение товара в теме
Покупка
Сделка без участия гаранта
Раздел тем
Покупка без гаранта
Сделка с участием гаранта
Быстрая сделка
Покупка услуги

Игры 37
37
38
38
38
Типы пользователей 39
Тип - Пользователь неавторизованный (незарегистрированный) 39
Тип - Пользователь авторизованный 39
Тип - Арбитр 40
Тип - Модератор 40
Тип - Администратор 41
Тип - Владелец 42
Типы привилегий 43
Тип - Default 43
Тип - qMember 43
Тип - qPremium 43
Тип - Pro Seller 44
Услуги 44
3

1. Описание проекта

Цель проекта:
Создание
продажи/покупки
оказания услуг.
Задачи:

Сурет 1. Техникалық тапсырма мазмұны

UX-жобалау. Бұл қадамда сайттың әр бетінің құрылымы, экрандардағы пайдаланушы жолдары және пайдаланушының интерфейспен өзара әрекеттесу құрылымы дайындалады. Кезеңнің нәтижесі интерактивті немесе жалпақ прототиптер болып табылады, олар пайдаланушы сценарийлерін көрсетеді.

Прототиптер - бұл интерфейс сызбасы. Оларды құру процесін техникалық дизайн деп атауға болады. Веб-сайттарға арналған прототиптер бірегей беттердің құрылымын құру және маңызды мазмұн блоктарын жіберіп алмау үшін қажет. Прототиптерде мазмұн блоктары, батырмалар мен инпуттар сияқты өзара әрекеттесу элементтері, интерфейс жұмысының механикасы, пайдаланушының мақсатына жету жолындағы оқиғалар тізбегі көрсетіледі. Мысалы, «тіркеу» немесе «сатып алу»батырмасына дейін бейнеленеді. Прототип үлгісі 2-суретте бейнеленген.

Сурет 2. Веб сайт прототип үлгісі

Дизайн-концепциясы. Концепция аудитория, прототиптер, компанияның корпоративтік ерекшелігі негізінде әзірленеді.

Жалпы алғанда бірінші кезеңде веб сайттың негізі құрылады: кім және қалай пайдаланылатындығы анықталады, пайдаланушы сценарийлері жасалады, өнімнің архитектурасы мен логикасы жобаланады, жалпы стиль анықталады, контент дайындалады.

Екінші өнімді әзірлеу кезеңі дизайн макеттерін әзірлеу, бағдарламалау: frontend, бағдарламалау: backend, тестілеу қадамдарынан тұрады.

Дизайн макеттерін әзірлеу. Сайттың барлық беттеріне арналған стилистика дамытылады, пайдаланушының интерфейспен өзара әрекеттесуі кезінде элементтердің пайда болуы мен эффектілері ойластырылады. Әр экран үшін сайттың жақсы көрінуі және әр түрлі экрандық ажыратымдылығы бар құрылғыларда жұмыс істеуі үшін бейімделген макеттер әзірленеді. Сайт компьютерде немесе ноутбукта және смартфонда бірдей ыңғайлы болуы қажет.

Frontend бағдарламалау. Бұл қадамның басты мақсаты сайтты пайдаланушылар үшін ыңғайлы және бизнес тұрғысынан тиімді ету. Frontend кезеңінде функционалдылықты енгіземіз және кодтың көмегімен дизайнерлер салған интерфейс «жандандырылады». Frontend-әзірлеушілер қолданушыға сайт арқылы мәселелерді тезірек және ыңғайлы шешуге көмектесетін барлық нәрсені әзірлейді. Алдыңғы қатарлы frontend бағдарламалаудың негізгі

технологиялары-HTML5, CSS және JavaScript. HTML - бетті белгілеу үшін қолданылады, CSS — стильдер мен көріністерді орнатады, ал JavaScript — интерактивті және пайдаланушы әрекеттеріне элементтердің логикасы (реакциясы) үшін жауап береді.

Backend бағдарламалау. Пайдаланушы әрекеттеріне жауап ретінде сайттың сервер жағында орын алатын барлық процестерді орындайды. Backend әзірлеушілері веб-сайттың немесе веб-өнімнің ішкі логикасын бағдарламалайды. Backend PHP бағдарламалау тілінде жазылады. Деректер базасы үшін MySQL, MariaDB, Redis, PostgreSQL қолданылады.

Тестілеу. Тестілеу жобаны тұтынушыға бермес бұрын және түпкі пайдаланушыларға шығармас бұрын барлығының дұрыс жұмыс істейтінін бағалау және оны түзету үшін қажет. Тестілеу сайтты дамытудың әр кезеңінен кейін жүзеге асырылады.

Барлық қадам дұрыс орындалғаннан кейін дайын веб сайт серверге жіберіледі.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Гото К., Котлер Э. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Котлер: Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 2007. — 376 с.
2. Лопак Л. Web-дизайн. — 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 304 с.
3. Фернандес О. Путь Rails. Подробное руководство по созданию приложений в среде Ruby on Rails: Пер. с англ. — СПб: Символ-Плюс, 2009. — 768 с.
4. Панфилов К. По ту сторону веб-страницы. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 440 с.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ӘЗІРЛЕУ ПЛАТФОРМА ТҰЛҒАЛАРЫН ТАНУ

Мухамбетов Таир Серикович
магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
Казахстан, г. Алматы

Дәлімбек Нұрбақыт Қанатұлы
магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
Казахстан, г. Алматы

Бұл сандық әлемде зиянкестердің осал қол жетімділігіне байланысты құпия ақпаратты қорғау өте маңызды. Қазіргі уақытта Цифрлық қоғамда цифрлық ақпаратты ұрлау оқиғаларының саны артып келеді. Сонымен қатар, мұндай операциялардың салдарын анықтау және азайту қиын міндет болып табылады. Биометриялық аутентификацияға негізделген сәйкестендіру көптеген электрондық кәсіпорындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Жеке басын куәландыратын құжаттар мен парольдер сияқты дәстүрлі әдістермен аутентификация жеке куәлікті ұрлауға немесе қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Қауіпсіздік бұзушылықтарын жеңу үшін біз кез-келген электрондық бизнестің қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз ететін кедергісіз транзакцияларды қамтамасыз етуіміз керек. Бұл мақалада биометрия негізінде пайдаланушының тиімді сәйкестендірілуі ұсынылды. Бұл жеке басын дәл анықтауға мүмкіндік беретін алақан ізі, саусақ ізі және көздің шырышты қабығы сияқты мүмкіндіктерді қамтиды. Ұсынылған жүйе жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін ең қолайлы және онлайн-сатып алу, интернет-банкинг және т. б. кезінде жоғары қауіпсіздікті талап етеді. Әрбір жеке биометриялық сипаттама бағаланады және сәйкестіктер 80% - дан аз, пайдаланушы бір реттік парольмен аутентификацияланады. Әйтпесе, транзакция автоматты түрде жойылуы мүмкін және қауіпсіздік бұзылуы серверге жіберіледі. Ұсынылған биометриялық жүйе ең сенімді және қорғалған, сондықтан пайдаланушының рұқсатсыз кіруіне жол берілмейді. Саусақ іздерін, шырышты қабық пен алақанды алу үшін бөлшектерді көрсету, сонымен қатар ақпаратты шифрлау және жасыру үшін RC4, DWT алгоритмі енгізіледі. Жүйе электронды бизнес қосымшаларымен енгізілді және сыналды және сынақ мысалдарымен салыстырғанда өте перспективті нәтижелер береді.

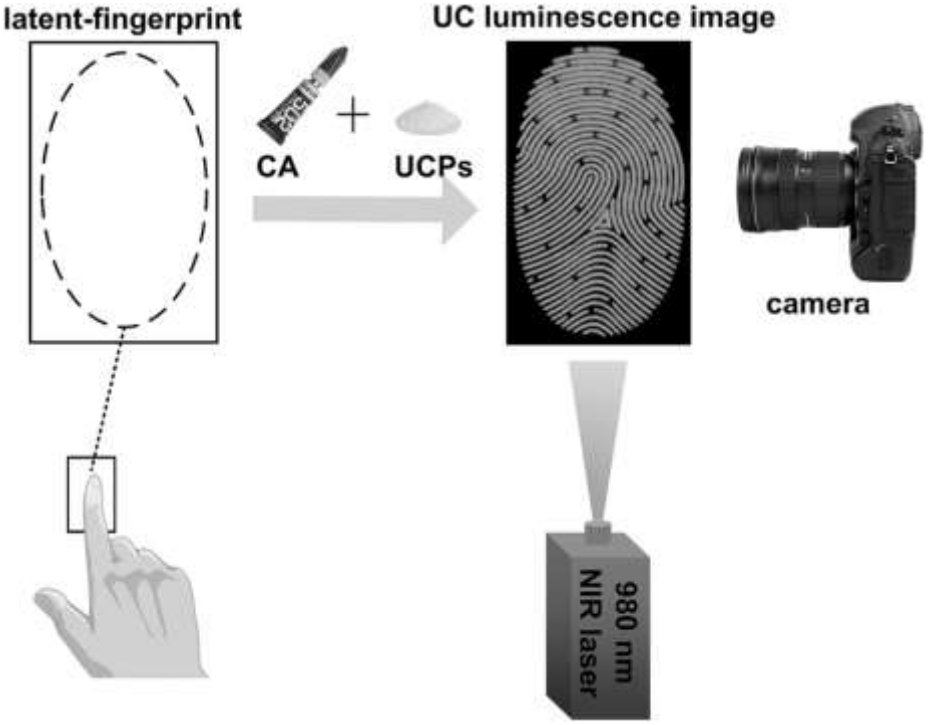
Биометрика белгілі бір сипаттамаларға сәйкес белгілі бір адамдарды анықтау кезінде қолданылатын үлгіні салыстыру кезінде кіріс үлгісінің жеке басын анықтау үшін қолданылады. Меншік негізінде: қорғаныс белгісі немесе карта сияқты бір нақты "токенді" пайдалану және білім негізінде: кодты немесе парольді пайдалану. Стандартты тексеру жүйелері көбінесе үлгінің нақты сипаттамалары сияқты жеткілікті тексеру үшін көптеген үлгілерді қолданады. Бұл қауіпсіздікті арттыруға бағытталған, өйткені қауіпсіздік белгілері мен кодтары, сондай-ақ үлгілердің өлшемдері сияқты бірнеше түрлі үлгілер қажет. Осылайша, биометриялық аутентификацияның артықшылығы-олар адам мен деректер бөлігі арасындағы ажырамас бір мәнді сәйкестікті орната алады.

Бұл мақалада біз биометриялық аутентификацияның егжей-тегжейлі шолуы ұсынылады және бұл жұмыс осы саладағы өткен, қазіргі және болашақ аспектілерге нақты шолу жасайды деген үміт бар [1, с. 115].

Саусақ ізі технологиясы

Саусақ ізі – бұл саусақтың барлық немесе кез-келген бөлігінің үйкеліс доғаларының ізі. Фрикциялық тарақ - бұл алақанның немесе саусақтардың (қол мен аяқтың саусақтары) немесе плантациялық терінің көтерілген бөлігі, ол фрикциялық тарақ терісінің бір немесе бірнеше біріктірілген тарақ блоктарынан тұрады. Бұл жоталарды кейде "тері жоталары" немесе "тері"

деп атайды. Дәстүрлі әдіс қағаз парағына саусақ ізін қолдану үшін сияны қолданады. Содан кейін бұл қағаз парағы дәстүрлі сканермен сканерленеді. Енді қазіргі заманғы тәсілде нақты уақыт режимінде саусақ ізін оқу құралдары қолданылады. Олар оптикалық, жылу, кремний немесе ультрадыбыстық принциптерге негізделген. Бұл барлық биометриялық әдістердің ішіндегі ең көнесі. Оптикалық саусақ ізін оқу құрылғысы қазіргі уақытта ең көп таралған. Олар саусақтардың папиллярлық сызықтары оқырманның бетіне тиетін жерлерде шағылысудың өзгеруіне негізделген. Барлық саусақ ізін оқу құрылғылары жарық көзінен, жарық сенсорынан және қысымға байланысты шағылысуды өзгертетін арнайы шағылысатын беттен тұрады. Кейбір оқырмандарда өңдеу және жад чиптері бар. Саусақ ізін оптикалық оқу құралы арқылы алынған саусақ ізі 1-суретте көрсетілген. [2, с. 216].



Сурет 1. Саусақ ізін оптикалық оқу құралы арқылы алынған саусақ ізі

Оптикалық кремний саусақ ізі сенсоры саусақ сыйымдылығына негізделген. Тұрақты токтың саусақ ізі сенсоры кремний чипіндегі тікбұрышты конденсаторлардан тұрады. Конденсаторлардың бір тақтайшасы саусақ, ал екінші тақтайшада чиптердің беттерінде ұсақ металлизационды аймақ бар. Саусақты чиптің бетіне орналастырған кезде, саусақ ізі жоталары көрші пикселдерге жақын орналасқан және олар үшін жоғары сыйымдылыққа ие. Шұңқырлар оларға жақын пиксельдерден үлкен қашықтықта орналасқан, сондықтан сыйымдылығы аз [3, с. 24].

Ультрадыбыстық саусақ ізі ең жаңа және ең аз таралған. Олар ультрадыбысты суреттің беттерін бақылау үшін пайдаланады, пайдаланушы саусақты әйнектің үстіне қояды, ал ультрадыбыстық сенсор бүкіл саусақ ізін жылжытады және оқиды. Бұл процесс 1-2 секундты алады.

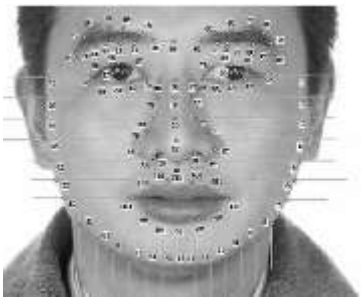
Саусақ ізін салыстыру әдістерін екі санатқа бөлуге болады. Олардың бірі бөлшектерге, ал екіншісі корреляцияға негізделген. Бөлшектерге негізделген әдістер алдымен ұсақ-түйектердің нүктелерін табады, содан кейін олардың саусаққа орналасуын көрсетеді. Корреляцияға негізделген әдістер тіркеу нүктесінің нақты орналасуын талап етеді және кескіннің қозғалысы мен айналуына байланысты.

Бетті тану технологиясы

Бетті тану технологиясы – бұл компьютерді сандық кескін немесе бейне көзінен алынған бейнекадр арқылы автоматты түрде анықтау немесе тексеру үшін қолдану. Бұл биометриялық сәйкестендірудің ең табиғи құралы.

Негізінен, бетті тану технологиялары екі бағытта дамыды: бет метрикасы және меншікті беттер.

Беттің метрикалық технологиясы 2 және 3-суретте көрсетілген, бет-әлпет ерекшеліктерін жасауға негізделген (жүйе әдетте көздің, мұрынның және ауыздың орналасуын және осы белгілер арасындағы қашықтықты іздейді) [4, с. 106].



Сурет 2. Беттің метрикалық технологиясы

Бет аймағы алдын-ала белгіленген мөлшерге дейін масштабталады (мысалы, 150-100 нүкте). Бұл қалыпқа келтірілген бет бейнесі канондық сурет деп аталады. Содан кейін бет көрсеткіштері есептеледі және бет үлгісінде сақталады. Мұндай шаблонның әдеттегі өлшемі 3-тен 5 КБ-қа дейін, бірақ шаблонның өлшемі небары 96 байт болатын жүйелер бар.

Меншікті бет әдісі 100-ден 150-ге дейін бекітілген жиынтығы бар, олардың дәрежесіне сәйкес беттерді санаттауға негізделген. Жасалған жеке беттер белгілі-бір жолмен орналастырылған ашық және қараңғы аймақтар түрінде көрсетіледі. Бұл үлгі әртүрлі бет әлпеттерінің қалай ерекшеленетінін көрсетеді. Ол бағалануы керек. Егер шаш сызығы орналасқан бетке шаш стилі болса немесе мұрынның немесе ауыздың мөлшерін бағалайтын болса, симметрияны бағалау үшін шаблон болады. Басқа жеке тұлғалардың үлгілері бар, оларды анықтау оңай емес, ал жеке тұлғаның бейнесі бет-әлпет сияқты өте аз болуы мүмкін. Бұл әдіс іс жүзінде портретті жасаудың полиция әдісіне ұқсас, бірақ суретті өңдеу автоматтандырылған және нақты суретке негізделген. Әр бетке 150 жеке беттің әрқайсысына сәйкес келу дәрежесі беріледі, тек 40 жеке үлгі беті 99 пайыздық дәлдікпен бетті қалпына келтіру үшін қажет. Мұның бәрі бетті тану бағдарламалық жасақтамасының көмегімен жасалады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Кочеткова О.О. Особенности правового регулирования использования биометрических документов в европейском Союзе и Российской Федерации / О.О. Кочеткова — Фундаментальные исследования, 2015г. — 316 с.
2. Маркелов К.М. Идентификация и верификация личности - комплексная биометрическая информационная технология / К.М. Маркелов — InternationalJournalofOpenInformationTechnologies, 2015г. – 603 с.
3. Монахов Д.Н., Монахов Н.В., Прончев Г.Б., Кузьменков Д.А. ―Облачные Технологии. Теория и практикакнига‖ МАКС Пресс Москва, МГУ, 2013 г. – С. 128
4. Антосенков Е.М. Анализ фонда рабочего времени на предприятии // Экономист, 2008 г. — № 4. — 117 с.
5. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования // – Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2003 г. – 528 с.

АҚПАРАТТЫҚ БИОМЕТРИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ СӘЙКЕСТЕНДІРУ ДӘЛДІГІН АРТТЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ

Мухамбетов Таир Серикович
магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
Казахстан, г. Алматы

Дәлімбек Нұрбақыт Қанатұлы
магистрант,
Алматинский Технологический Университет,
Казахстан, г. Алматы

Соңғы уақытта жеке секторда да, мемлекеттік секторда да күнделікті кездесіп тұратын еліктендірудің жоғары деңгейі, үкіметтің барлық деңгейлеріне қауіп төндіретін елес жұмысшылар синдромы, жұмыс берушілердің жұмысшылардың жетіспеушілігінен қорқуы, олардың жұмыс күші және дәріс кезеңіндегі студенттердің қатысуын басқарудағы қиындықтар. Саусақ іздері – бірегей және адамның өмір бойы өзгермейтін биометриялық сәйкестендіру түрі. Бұл мақалада университет ортасында саусақ ізі технологиясын қолданатын сабаққа қатысуды басқару жүйесі берілген. Ол екі процесстен тұрады, атап айтқанда тіркеу және аутентификация. Тіркеу кезінде пайдаланушының саусақ ізі алынады, оның бірегей сипаттамалары алынады және дерекқорда пайдаланушы идентификаторымен бірге субъект үшін үлгі ретінде сақталады. Минутия немесе мүмкіндіктер нүктелері деп аталатын бірегей мүмкіндіктер 3 х 3 терезе арқылы әрбір жота пикселінің жергілікті маңайын зерттеу арқылы қаңқалық кескіннен жота мен бифуркация ұштарын шығаратын Crossing Number (CN) әдісі арқылы шығарылды. Аутентификация кезінде пайдаланушының саусақ ізі түсіріледі. Алынған мүмкіндіктер қатысуды тексеру алдында сәйкестікті анықтау үшін дерекқордағы үлгімен салыстырылады. NET шеңбері және Microsoft құрылымдық сұрау тілі (SQL) сервері. Эксперименттік нәтиже көрсеткендей, әзірленген жүйе 97,4% дәлдік деңгейімен пайдаланушы саусақ іздерін тексеруде жоғары тиімді. Әзірленген жүйе үшін орташа орындау уақыты қолданыстағы жүйе үшін 4,29 секундты құрады. Сонымен қатар, нәтиже еліктеудің алдын алуға қабілетті жақсы қорғалған және сенімді жүйені көрсетеді [1, с. 22].

Бүгінгі күні аутентификациядан өткісі келетін жеке тұлғаның жеке куәлігі, банкомат картасы, жүргізуші куәлігі, медициналық карта және т.б. сол сияқты жетон немесе пароль болуы керек деп күтілуде. Әртүрлі карталарды алып жүру және әртүрлі қызметтер үшін құпия сөздерді есте сақтау жеке адамдар мен ұйымдар үшін үлкен мәселе болып табылады. Қауіпсіз және тиімді сәйкестікті басқару жүйесі қызметке қатысуды басқару жүйесін сәтті енгізуде маңызды рөл атқарады. Түпнұсқалықты растау үшін жеке куәлікті басқару жүйесін қауіпсіз және сенімді ету үшін биометрика басқару жүйелеріне біріктірілген. Биометриялық технологиялар саусақ іздері, бет-әлпет, көз торының үлгілері, қол іздері, дауыс, қолжазба қолтаңбалар және т.б. сияқты сипаттамалар арқылы жеке басын тексереді. Бұл физикалық деректер әдістері пароль немесе жеке куәлік сияқты әдеттегі әдістерге қарағанда ыңғайлырақ жеке аутентификация әдісі ретінде назар аударып отыр, өйткені ол өлшем деректерін пайдаланады және мұндай деректер адамға ғана тән және оның өмір бойы ұзақ уақыт сақталады. Бұл технологияларда саусақ ізі жеке тұлғаны автоматты сәйкестендіру үшін қолданылатын ең жетілген және танымал биометриялық технологияға айналады. Саусақ ізін тексерудің танымал болуының себебі саусақ іздерінің бірегейлігін, тұрақтылығын, тұрақтылығын және алудың қарапайымдылығын қанағаттандырады.

Бұл мақалада жеке секторда да, мемлекеттік секторда да күнделікті кездесетін еліктендірудің жоғары деңгейінің таралуы, үкіметтің барлық деңгейлеріне қауіп төндіретін елес жұмысшылар синдромы, жұмыс берушілердің жұмыс күшінің жоқтығы туралы алаңдаушылықтары, бұған қоса, саусақ ізіне негізделген қызмет орнына кіруді басқару жүйесі жеке тұлғаны күшті сәйкестендіруді қамтамасыз ете алатын парольдер мен токендерге қарағанда жылдам, қауіпсіз және ыңғайлы пайдаланушыны тексеру әдісін қамтамасыз ету үшін әзірленді.

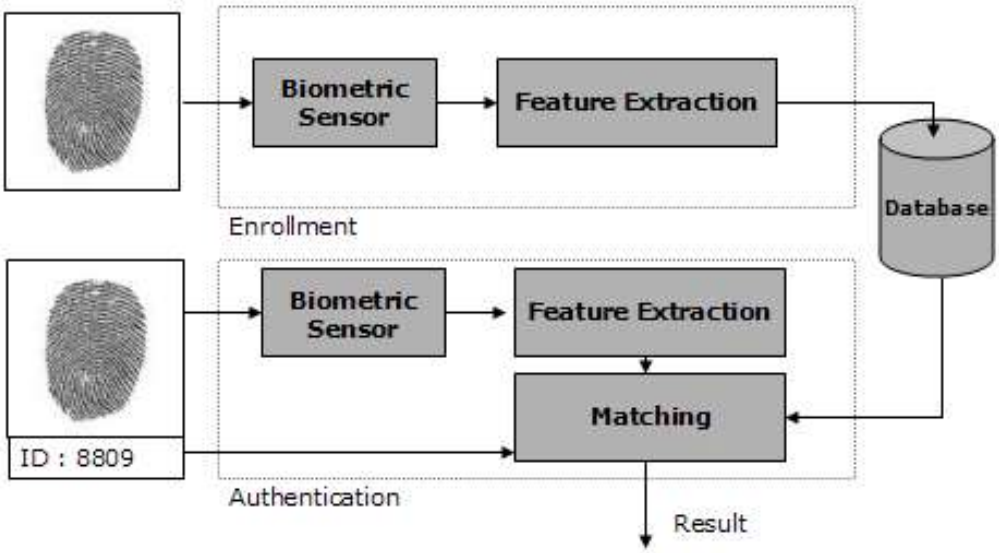
Қызметке уақытылы қатысуды басқару – қызметкерлердің бос уақытынан болатын шығындарды азайту мақсатында жұмысқа қатысуды немесе жұмыс орнында болуын басқару процесі. Сабаққа қатысуды басқаруға дәстүрлі түрде уақыт сағаттары мен кестелерді қолдану арқылы жақындады, бірақ қызметке қатысуды басқару осы шеңберден шығып, қызметкерлердің қатысуын барынша арттыратын және ынталандыратын жұмыс ортасын қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, көптеген мекемелер мен академиялық ұйымдарда жұмысқа қатысу әр түрлі мақсаттарда қолданылатын өте маңызды критерий болып табылады. Бұл мақсаттарға жазбаларды жүргізу, қызметкерлерді бағалау, сабаққа оңтайлы және тұрақты қатысуға ықпал ету кіреді. Дамушы елдерде көптеген жұмыс орындары өызметке қатысудың минималды пайызын талап етеді және қазіргі қызметке қатысу әдісімен байланысты әртүрлі мәселелерге байланысты бұл саясат сақталмайды. Бұл дәстүрлі әдіс жұмыскерлердің жұмысқа қатысуын есепке алу үшін қағаз парақтарын немесе кітаптарды қолдануды қамтиды. Бұл әдіс басқаларға оңай еліктеуге мүмкіндік береді. Осылайша, барлық осы проблемалық аймақтарды жоятын жүйеге қажеттілік бар [2, с. 459].

Жасалынған жұмыстар

Бұл ұсынылған жүйе саусақ ізі аутентификациясын қызметкерлер үшін де, студенттер үшін де қатысуды басқару процесіне біріктіретін жаңа автоматты кіруді басқару жүйесін ұсынады. Ол екі процестен тұрады, атап айтқанда тіркеу және аутентификация. Тіркеу кезінде пайдаланушының биометриялық деректері тіркеледі, ал егжей-тегжейлі мәліметтер алынады және дерекқорда пайдаланушы идентификаторымен бірге субъект үшін шаблон ретінде сақталады. Тіркеу модулінің мақсаты-функцияны шығарғаннан кейін дерекқорға оның идентификаторы мен саусақ іздерін қолдана отырып, пайдаланушыны енгізу. Бұл функциялар аутентификация процесін тұжырымдау арқылы пайдаланушының жеке басын анықтау үшін қолданылатын үлгіні құрайды. Тіркеу процесін кіруді басқару жүйесінің әкімшісі жүзеге асырады. Аутентификация кезінде пайдаланушының биометриялық деректері қайтадан жазылады және алынған функциялар сәйкестікті анықтау үшін мәліметтер базасындағы мәліметтермен салыстырылады. Сәтті салыстырудан кейін трафик үлгіні салыстыруда қолданылатын пайдаланушы идентификаторымен салыстырылады.

Жұмыста саусақ ізін оқу құрылғысы кескіндерді шығару үшін кіріс ретінде пайдаланылды, саусақ ізін тану және сәйкестендіру жүйесі, сондай-ақ Пайдаланушының ақпаратын сақтау үшін Мәліметтер базасы бар бағдарлама жасалды. Деректер базасында саусақ ізі үлгілері және пайдаланушылардың басқа өмірбаяндық мәліметтері, сонымен қатар пайдаланушылар жасаған сабаққа қатысу жазбалары бар. 1-суретте ұсынылған қатысуды басқару жүйесінің архитектурасы көрсетілген.



Сурет 1. Басқару жүйесінің архитектурасы

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Илясов Г.Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия, финансы / Г.Г. Илясов. – издание 10-ое – 2010. – 72 с.
2. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для студентов вузов – 3-е изд. / В.И. Ярочкин – М. – Трикста, 2009 г. – 559 с.
3. Ворона В.А. Системы контроля и управления доступом / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 272 с.
4. Абрамов А.М. Системы управления доступом / А.М. Абрамов – М.: «Оберег-РБ», 2015 г. – 112 с.
5. Татарченко Н.В. Биометрическая идентификация в интегрированных системах безопасности / Н.В. Татарченко – Специальная техника, 2013 – 218 с.

БЕЙНЕ ТАНУ ЕСЕПТЕРІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРДІ САЛЫСТЫРУ

Мырзахметов Диас Ерланұлы
магистрант,
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы

Черикбаева Ляйля Шариповна
научный руководитель, и.о. доц.,
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы

Бурибаев Жолдас Алладинович
научный руководитель, ст. преподаватель,
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы

Жыл сайын компьютерлік көру технологияларының қолданыс өрісі мен оларға деген сұраныс артып келеді. Компьютерлік көру деп машиналарға қоршаған ортадағы объектілерді көруге және оларды анықтауға, процесстерді анализдеуге мүмкіндік беретін машиналық оқыту бөлімі. Жасанды интеллект пен нейрондық желілер қарқынды дамуына қастысты компьютерлік көру технологиялары да жылдам дамып келеді. Олардың ішіндегі бейнені тану технологиялары электронды қолтаңба орнын басып, идентификация, бақылау, күзет, эмоция анықтау секілді салаларда жиі қолданысқа ие. Бұл мақалада қазірге белгілі және бейне тану саласында қолданылатын негізгі әдістерге салыстыру жүргізіледі.

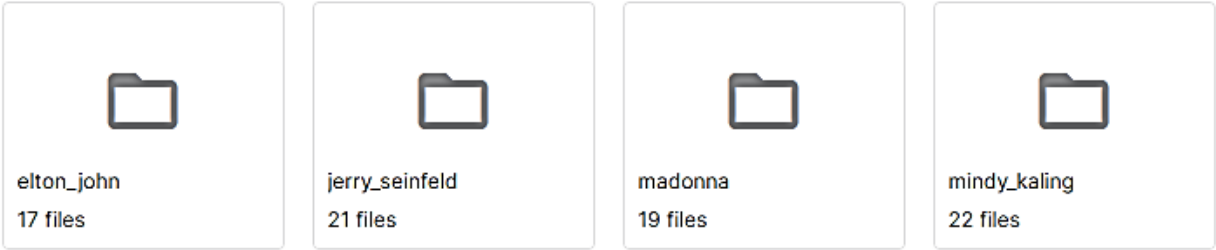
Бет-әлпетті тану соңғы уақытта биометриялық мәліметтер арқылы танудың кең таралған әдістерінің бірі болып табылады. Бұл танудың биометриялық әдісіне көптеген зерттеулер жүргізілуде. Көбінесе суретті өңдеуге және объектіні тануға кең қолданатын әдістердің бірі [1]. Meftah Ur Rahman өз жүйесін модельдеу үшін бетті тану әдісі ретінде нейрондық желіні пайдаланған. Бұл нәтижеге нейрондық жүйені құру үшін жасанды интеллектті қамтитын тану жүйелерін дамыту мақсатында қол жеткізген [2]. Amir Dirin және тағы басқа зерттеулерінде бірдей оқыту және тест орталарында Eigenfaces, Fisherfaces, LBPH, OpenFace және Random алгоритмдері тестілеуді салыстыру нәтижесінде алгоритм әр түрлі оқыту санатымен (10, 20 немесе 40), 5, 10 және 15 нысанға тексерілген. Нәтижесінде нысандар аз болған кезде, барлық жағдайларда тек OpenFace толық 100% дәлдікті көрсеткен. Нысанның 5 нысаны мен 10 кескінімен жеке тұлғаларға Fisherfaces 92% дәлдікке қол жеткізіпті, бұл барлық тексерілген параметрлер арасындағы ең нашар дәлдік болған [3]. Sanmoy Paul және Sameer Acharya өз зерттеулерінде Haar Cascades алгоритмі арқылы адамның бет-әлпетін анықтайды, нәсілдік ерекшеліктер PCA көмегімен есептеледі. KNN дәлдігі бойынша ең төменгі тану дәлдігі бар екенін көрсеткен, ал CNN ең жақсы дәлдікке қол жеткізген [4]. Di Lu және Limin Yan зерттеуінде бүйірлік жағдайда, бұрыштық ығысуда Seetaface, YouTu және OpenCV бет-әлпетін танудың үш әдісінің дәлдігін салыстырады. Нәтижесінде Seetaface әдісі бұрыштық ығысу аз болған кезде, YouTu әдісі бет әлпеті ауқымды болған кезде бет әлпетін дәлірек анықтай алады, ал OpenCV әдісін анықтау нәтижесі үлкен ауытқуға ие, ал бұрыштық ығысу сәл үлкен, бұл анықталмайтын нәтижеге әкелетінін анықтаған [5]. Serign Modou Bah Хаар классификаторының алгоритмінен басқа, LBP әдісін беттерді анықтау үшін де қолдаған. LBP әдісі Хаар классификаторының бет-әлпетін анықтау алгоритмінен асып түсетінін, сондай-ақ шынайы оң немесе жалған оң ретінде ұсынылған, бет-әлпетті дұрыс анықталмайтын немесе жалған теріс белгілер ретінде ұсынылған, суретте бет-әлпет ретінде танылмайтын адамдар ретінде ұсынылатындығын көрсеткен [6]. A.I. Dzhangarov компьютерлік көру бағыты, атап айтқанда объектілерді сәйкестендіру міндеттері үнемі дамып, жетілдіріліп отыратынын айтқан. Бұл бағыт бойынша дәлірек және жоғары

нәтиже беретін әдістер, кітапханалар пайда болғанын көрсеткен. Зерттеу аясында Python бағдарламалау тілінде жүзеге асырылатын FaceNet жүйесімен бетті танудың ең дәл құралдарының бірін қолданған [7]. Diaa Salama AbdElminaam зерттеуде AlexNet және басқа да танымал машиналарды оқыту алгоритмдері, соның ішінде DT, CNN және SVM алгоритмдері FR мәселесін шешуде DCNN ұсынған тиімділік пен тиімділікті көрсету үшін үш стандартты анықтамалық мәліметтер жиынтығында сыналды. DCNN ұсынған Jonnathann басқа алгоритм-дермен салыстырғанда ең жақсы дәлдікке қол жеткізді [8].

Зерттеу жұмысының мақсаты – түрлі бейне тану есептеріне сәйкес ең қолайлы әдісті салыстырмалы түрде анықтау. Әдісті бағалаудың негізгі критерийлері – модельді оқытуға кететін уақыт, есептеу күрделілігі, алгоритм дәлдігі және классификацияға кететін уақыт.

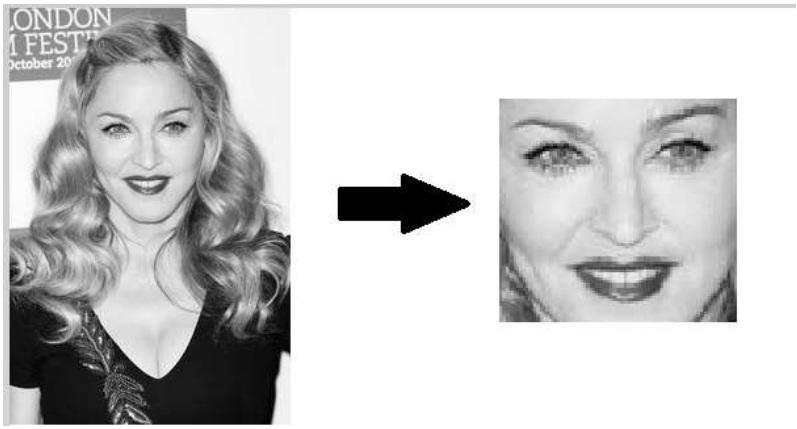
Зерттеу смарт-турникет және студенттер қатысуын бақылау жүйесін дамытуға және жақсартуға бағытталып жасалды. Бұл жүйеде деректер көп және белгілі бір периодта жаңа деректре қосылып отырады және бұл жүйеге классификацияға кететін уақыт минималды болуы тиіс. Осыны ескере отырып деректер жиналды және әдістер таңдалды.

Көп дерек қажет болғандықтан датасет ретінде ғаламтордан алынған «Celebrity Faces Dataset» датасеті қолданылды. Мұнда 60 танымал адамдардың бет-жүзі анық көрінетін және әртүрлі ракурстан түсірілген 17-22 фотосуреттері бар. Әр адамның фотосуреттері жеке папкаларда сақталған.



Сурет 1. Датасет көрінісіне мысал

Пайдаланылған әдістердің көбі суретте беттің орналасуына қатты сезімтал. Егер бір адамның беті әр суретінде әртүрлі аймақтарда орналасса, кейбір әдістердің дәлдігі өте төмен көрсеткішті көрсететін (дәлдігі 40%-дан аспайтын). Мысалға, PCA (principal component analysis) және ElasticGraphMatching әдістері профильдік фотосуреттерде және артқы фон бірқалыпты болғанда жақсы көрсеткіш көрсетеді, бірақ бет фотосуреттің әртүрлі бөліктерінде орналасса олардың дәлдігі бірден 33%-ға түсіп кетеді. Сондықтан да, әдістерді салыстырмас бұрын фотосурттердегі бет-бейнені бөліп алу керек. Ол үшін python бағдарламалау тіліндегі «cv2» модулін қолдана отырып тек бет-бейне орналасқан қиықтарды жаңа датасетке сақтап отырдық.



Сурет 2. Фотосуреттерден бетті бөліп алу

Зерттеуге мына әдістер таңдалды:

- Convolution Neural Networks
- XGBClassifier
- ElasticGraphMatching

Convolution Neural Networks. Нейрондық желілер оқыту мысалдары жиынтығында оқытылады. Оқытудың мәні - градиент түсу әдісімен оңтайландыру мәселесін шешу процесінде нейрондық байланыстардың салмағын реттеу. NS оқыту процесінде негізгі белгілерді автоматты түрде алу, олардың маңыздылығын анықтау және олардың арасындағы қатынастарды құру жүреді. Оқытылған NS оқу процесінде алынған тәжірибені жалпылама қабілеттерге байланысты белгісіз суреттерге қолдана алады деп болжанады. Нейрондық желілер өте көп мөлшердегі оқытылатын деректерді қажет етеді, сондықтан дерек аз жағдайда модель дәлдігі төмен болады. Әдіс біз таңдаған деректермен дәлдігі 72% пайызға жетті, ал бет бейне бөлінген датасетте дәлдігі 85%-ға жетті. Бірақ бұл оның мүмкігдігінің шегі емес, себебі бұндай деректер нейрон үшін аз және нейрон архитектурасы онша күрделі емес. CNN негізінде өте жақсы нәтижелер көрсетеді, сондықтан да көбіне осы әдіс қолданылады. Әдістің артықшылықтары – классификация жылдамдығы мен жоғарғы дәлдігі, кемшілігі – өте көп деректі қажет етуі және баптау күрделілігі. Модельді оқытуға 5 минут кетті, ал классификация уақыты 0.23 секундты құрады.

XGBClassifier. Бұл әдіс қарапайым машиналық оқыту алгоритмі болып табылады және оқыту уақыты мен баптау күрделі емес болғандықтан таңдалды. Бұл алгоритмнің де негізінде градиент түсу әдісімен оңтайландыру жатыр. Алгоритмнің басты артықшылығы – баптауының күрделілігі төмен болуы. XGBClassifier өңделген суреттерде 3 минут оқытылып, 68% дәлділікті көрсетті.

Elastic graph matching. Әдістің мәні - бет суреттерін сипаттайтын графтарды салыстыру болып табылады. Беттер өлшенген шыңдары мен жиектері бар графтар түрінде ұсынылады. Тану кезеңінде графтардың бірі өзгеріссіз қалады, ал екіншісі біріншісіне жақсы сәйкес келу үшін деформацияланады. Мұндай тану жүйелерінде графтар тікбұрышты тор немесе беттің тән (антропометриялық) нүктелерінен құралған құрылым болуы мүмкін. Бұл әдіс деректер аз жағдайда өзін жақсы көрсетеді, себебі есептеу күрделілігі жоғары. Әдістің дәлдігі өңделген датасетте 90-91%-ды құрады, бірақ әдіс тікелей салыстырып жұмыс істейтіндіктен 60 қана адам бейнесі бар деректің өзінде классификацияға 2-3 минуттай уақыт кетті. Нақты уақытта жұмыс істейтін жүйелер үшін бұл үлкен кемшілік болып табылады.

PCA (principal component analysis) әдісі баптау күрделілігі жоғары болғандықтан және деректердегі бейненің ракурсы, бет-әлпеттің кішігірім өзгерісіне өте сезімтал болғандықтан қарастырылмады.

Кесте 1.

Әдістерді критерийлер бойынша салыстыру

Әдіс атауы	Оқытуға кеткен уақыт	Классификацияға кеткен уақыт	Дәлдігі
Convolution Neural Networks	4 min. 47 sec.	< 0.23 sec.	85%
XGBClassifier	3 min.	< 1 sec.	68%
ElasticGraphMatching	-	2-3 min.	90-91%

Нәтижелерге сүйене отырып, жобаға Convolution Neural Networks әдісін қолдануға және оны оптимизациялау мен архитектурасын күрделендіруге шешім қабылданды. Себебі, оқытуға кететін уақыт көбірек болғанмен, қарапайым архитектураның өзімен 85% дәлділікті көрсетіп және классификация уақыты жылдам екенін көре алдық. Ал бұл екі фактор нақты уақыт жүйелеріндегі ең негізгі критерийлердің бірі.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. COMPARISON OF FACE RECOGNITION METHODS. MERRIN MARY SOLOMON, MAHENDRA SINGH MEENA, JAGANDEEP KAUR http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20543941.pdf
2. A comparative study on face recognition techniques and neural network. Meftah Ur Rahman. George Mason University. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1210/1210.1916.pdf
3. Comparisons of Facial Recognition Algorithms Through a Case Study Application. Amir Dirin. https://www.researchgate.net/publication/343934888_Comparisons_of_Facial_Recognition_Algorithms_Through_a_Case_Study_Application
4. A Comparative Study on Facial Recognition Algorithms. Sanmoy Paul, Sameer Acharya. https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=976118072096021065103118022071097096059080095032024041078113017074023109098093075125031006120043049043112119112064014117117093044000063069006097029006006075031087028032061002004123106089093125092088123105069030070125124067100088113086111088118070117089&EXT=pdf&INDEX=TRUE
5. Face Detection and Recognition Algorithm in Digital Image Based on Computer Vision Sensor, Di Lu, Limin Yan. https://www.hindawi.com/journals/js/2021/4796768/
6. An improved face recognition algorithm and its application in attendance management system. Serign Modou Bah, Fang Ming. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005619300141
7. Face recognition methods. A I Dzhangarov, M A Suleymanova and A L Zolkin. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/862/4/042046/pdf
8. A deep facial recognition system using computational intelligent algorithms. Diaa Salama AbdELminaam, Abdulrhman M. Almansori, Mohamed Taha, Elsayed Badr. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242269

КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ КАДР БӨЛІМІ ЖҰМЫСЫН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЗІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ҚИЫНДЫҚТАР

Сейманова Аида Сәуірбекқызы
студент,
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті ,
Қазақстан, Алматы қ.

Абдилдаева Асель Асылбековна
ғылыми жетекші,
кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық
жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары,
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті ,
Қазақстан, Алматы қ.

АҢДАТПА

Бұл мақалада қазіргі кезде кіші және орта кәсіпорындарда кадрлар бөлімін автоматтандыру барысында туындайтын қиындықтар қарастырылады. Автоматтандыру жүйелерін орнату барысын түсіндіре отырып, мәселеден шығу жолдары талқыланады.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются трудности автоматизации работы кадрового отдела на малых и средних предприятиях. В ней рассматриваются причины их возникновения, объясняется процесс установки систем автоматизации и рассматриваются пути выхода из данной проблемы.

ABSTRACT

This article discusses the difficulties of automating the work of the personnel department in small and medium-sized enterprises. It discusses the causes of their occurrence, explains the process of installing automation systems and considers ways out of this problem.

Кілттік сөздер: кадрлар бөлімі, кәсіпорындардағы автоматтандыру жүйелері, автоматтандырылған жұмыс орындары.

Қазіргі заманның талабына сай кәсіпорындар жұмысына автоматтандыруға арналған құрылғыларын орнату, толыққанды жұмыс барысына енгізу, олармен жұмыс жасау өзекті мәселе болып табылады. Жұмыс орнына автоматтандыру құрылғыларын немесе толыққанды жүйелерді орнату кәсіпорын жұмысына біршама өзгерістер алып келетіні сөзсіз.

Кадрлар бөліміне қойылатын талаптарды қарастырсақ:

- қызметке орнына үміткерлерді кәсіпорын талаптарына сай іріктеу;
- қабылданған жұмыс иелерін жұмыс барысына үйрету, оқыту;
- жұмысқа бейімдеу барысы аяқталған соң, қызметкерді ресми түрде тіркеу, сәйкес құжаттық жұмыстарды орындау;
- жұмыс уақытын, демалыс кезін есептеп, кәсіпорын саясатына сәйкес дер кезінде құжаттық анықтамаларды қабылдау;
- әрбір қызметкердің еңбек міндеттерінің орындалуын бақылау және еңбек құқықтарының бұзылмауын қадағалау.

Аталған міндеттерді кадрлар бөлімі қызметкерлері орындау барысының сапасын, тиімділігін және жылдамдығын арттыру үшін автоматтандырылған жұмыс орнын ұйымдастыру оң шешім болып табылады. Кадрлар бөлімінде автоматтандырылған жұмыс орнын құру барысындағы қадамдар:

- кәсіпорынның құжат айналымындағы ақпарат көлеміне сәйкес деректер базасын құру;
- атқарылатын жұмыс процесіне сәйкес, толыққанды логикалық сұлба жасау;
- автоматтандырылған жұмыс орнын кәсіпорын талаптарына сәйкес әзірлеу;
- тиісті уақыт бөліп барлық пунттер бойынша автоматтандырылған жұмыс орнын тестілеу;

- автоматтандырылған жұмыс орнының функционалын бақылау барысында туындаған кемшіліктерді жойып, пайдалануға беру.

Кәсіпорын жұмысына кез келген жаңашылдықтарды енгізу барысында кәсіпорын қызметкерлері үшін алғашында бейімделу қиындықтар туғызуы мүмкін. Оның кең таралған себептері:

- кәсіпорындағы жаңа құрылғыларды пайдалануды үйрену едәуір уақытты алып, жұмыс өнімділігіне кері әсерін тигізуі;
- компьютердегі жаңа бағдарламалар, қондырғылармен жұмыс істеуге негізгі қолданушы дағдыларының жетіспеуі;
- жаңа терминдер, мәліметтің көп болуына байланысты, қызметкерлердің жас ерекшеліктеріне қарай, жаңа ақпаратты қабылдаудың біркелкі түрде болмауы;
- қолданысқа енгізілген құрылғылар мен бағдарламалардың өзге тілде жазылуы, олармен қолдану барысында ыңғайсыздық туғызуы.

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін, кәсіпорын басшылығы мынадай шараларды қолданса болады:

- жаңа құрылғылармен немесе бағдарламалармен жұмыс барысына үйрету үшін арнайы тренинг уақыттарын бөлу және мамандардың көмегіне жүгіну;
- үйрену үлгерімін біркелкі ету үшін оқу барысын бірнеше қадамдарға бөліп, әр қадам сайын қызметкерлерден кері байланыс алып отыру;
- қондырғыларды немесе бағдарламалардың қолданысын жеңілдету үшін, терминдер мен жаңа ақпаратты қолданыстағы тілге аудару;
- енгізілетін жаңашылдықтардың кәсіпорын жұмысына тигізетін оң әсерін қызметкерлерге жеткізе білу.

Мақаланы қорытындылай келе, кәсіпорын жұмысы үшін автоматтандырылған жұмыс орнын орнату арқылы оның жұмыс өнімділігін арттыруға, жұмыс кезінде орын алатын қателіктер санын азайтуға және уақыт үнемдеуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Sinha B.C., Mishra M.(2014). E-HRM tools: an empirical study in select Indian organizations. Indian Journal of Business and Management Invention, 3(9), 71-83.
2. Patil U.V. (2013). The Role of E-HRM in increasing positive work attitudes among it employees: with special reference to pune city, 1(3), 27–35.
3. Электрондық ресурс— Қол жеткізу режимі: https://infopedia.su/25x157b.html (қолдану күні 21.04.2022).
4. Электрондық ресурс— Қол жеткізу режимі: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=513177 (қолдану күні 21.04.2022).

ВИЗУАЛИЗАЦИЯНЫ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛУЫ

Темірханова Іңкәр Әлемқызы
магистрант,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ,
Қазақстан, Нұр-Сұлтан

Сексенбаева Айша Құрманбекқызы
ғылыми жетекші, т.ғ.қ, доцент м.а.,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ,
Қазақстан, Нұр-Сұлтан

Кіріспе

Бұл мақалада ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын бақылау және корреляциялау кезінде визуализация әдістеріне қысқаша шолу жасалды. Визуализация әдістерінде қолданылатын кейбір құралдар тізімделді. Адамның визуалды ақпаратты қабылдау ерекшеліктері келтірілген және ақпараттық қауіпсіздік процестерін визуализациялаудың перспективалық жүйелерін әзірлеуге ықтималды тәсілдері қарастырылды.

Тірек сөздер: визуализация, ақпараттық қауіпсіздік, бақылау, киберқауіпсіздік.

Аты айтып тұрғандай, деректерді визуализациялау деректердің қандай да бір түрінің графикалық көрінісі болып табылады.

1. Графиктер мен диаграммалар,
2. Инфографика және диаграммалар,
3. Деректерді ұсыну және талдау,
4. Бизнес аналитика және бақылау тақталары,
5. Ғылыми және медициналық бейнелеу,
6. Карталар мен картограммалар.

Мақаланың соңында мен өзім үшін не шешкенімді айтамын. Осы арада визуализация түрлерінің әрқайсысын толығырақ қарастырып, олардың айырмашылықтары мен ерекшеліктеріне тоқталсақ:

Графиктер мен диаграммалар

Бұл деректерді визуализациялаудың ең танымал түрі. Ол деректерді ұсыну үшін де, талдау үшін де қолданылады. Сіз оларды жұмыста, журналда және ғылыми есепте кездестіре аласыз. Әдетте біз диаграммалар мен графиктердің қолданыстағы түрлері туралы білімді мектептен немесе Excel бағдарламасындағы стандартты жиынтықтан аламыз. Алайда, Графиктер мен диаграммалар әлемі нүктелік графикамен, бағандық және дөңгелек диаграммамен шектелмейді. Диаграммалардың шамамен 15 белгілі түрі бар, олардың барлығы 60 — тан асады, олардың саны күн сайын артып келеді. Адамдар күрделі және ерекше деректерді визуализациялаудың жаңа түрлерін ойлап табады.

Инфографика және схемалар

Инфографика соңғы жылдары өте танымал болды, бірақ олар бұрыннан бар. Графиктер мен схемалар таңдалған тақырып бойынша кез-келген фактілерді түсіндіреді. Әдетте инфографика статикалық болып табылады және суреттері мен мәтіні бар ұзын "парақ" болып табылады. Инфографиканың ерекшелігі-ол дайын тұжырымдарды ұсынады, яғни оқырман таңдалған тақырып бойынша қолын созады және сонымен бірге оны сандар мен суреттермен толықтырады. Көбінесе қолмен немесе мультфильм стилі қолданылады. Кейбір БАҚ күнделікті инфографиканы шығарады, мысалы AIF. Инфографиканың өсуі оның сапасының жалпы деңгейінің төмендеуіне әкелді.

Forrester сарапшыларының пікірінше, деректерді визуализациялау компанияға келесі жағдайларда қажет:

Деректерді визуализацияға жүгінбестен үлгіні көру мүмкін емес. Себебі дәстүрлі есептер, жолдар, бағандар және кестелер жалпы суретті түсінбейді, бұл деректерді дұрыс емес түсіндіруге әкелуі мүмкін.

Маңызды деректер массивтерін бір экранға қою мүмкін болмаған кезде. Қаріп қаншалықты кішкентай болса да, бір экрандағы деректердің жүздеген және мыңдаған жолдары сол ақпараттың визуалды көріністерімен салыстырғанда мүлдем ақпараттық болмайды. Эдвард Тафт өзінің quantitative Information the Visual Display кітабында бір экранда орналасқан аҚШ картасында 21 мың деректер мәнін көрсетуге мысал келтіреді.

Бір экранда берілген ақпарат арқылы деректердің тереңдігін жеткізу мүмкін емес. Мысалы, фармацевтикада белгілі бір препараттардың қасиеттерін талдау кезінде адамның жүздеген түрлі психофизикалық параметрлері қолданылады, оларды сызықтық түрде қамту мүмкін емес. Алайда, медициналық сарапшылар әр параметрге түрлі-түсті пикселдерді тағайындайды және оларды динамикалық модельдерге орналастырады, мұнда қажет болған жағдайда кез-келген аймақты үлкейтуге және егжей-тегжейлі талдауға болады.

Неліктен деректерді визуализацияны қолдану керек?

Көрнекі ақпарат жақсырақ қабылданады және көрерменге өз ойлары мен идеяларын тез және тиімді жеткізуге мүмкіндік береді. Физиологиялық тұрғыдан алғанда, визуалды ақпаратты қабылдау адам үшін негізгі болып табылады. Мұны растайтын көптеген зерттеулер бар:

- Адам 90% ақпаратты көру арқылы қабылдайды
- Сенсорлық рецепторлардың 70% - ы көзде
- адам миының нейрондарының жартысына жуығы визуалды ақпаратты өңдеуге қатысады
- көрнекі деректермен жұмыс істеу кезінде ақпаратты өңдеуге және талдауға жауап беретін мидың танымдық функциясы 19% аз қолданылады
- көрнекі ақпаратпен жұмыс істейтін адамның өнімділігі 17% - ға жоғары
- көрнекі ақпараттың егжей-тегжейлі мәліметтерін 4,5% жақсы еске алады

Қорытынды

Визуализация-соңғы тұтынушыға ойлар мен идеяларды жеткізудің қуатты құралы, деректерді қабылдау және талдау көмекшісі. Бірақ барлық құралдар сияқты, оны уақытында және өз орнында қолдану керек. Әйтпесе, ақпарат баяу қабылдануы мүмкін, тіпті дұрыс емес. Шебер қолдану арқылы деректерді визуализациялау материалды әсерлі және есте қаларлық етуге мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Ахмедьянова Г.Ф. Информационные технологии в организации самосто- ятельной работы / Г.Ф. Ахмедьянова // Университетский комплекс как регио- нальный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). – Оренбург, 2015. – С. 2197–2200.
2. Ахмедьянова Г.Ф. Повышение компетентности будущего специалиста на основе сочетания творческой и технологической составляющих обучения / Г.Ф. Ахмедьянова // Образование и саморазвитие. – 2009. – Т. 4. – №14. – С. 65–70.
3. Макарова Е.А. Визуализация как одна из стратегий создания инновационной образовательной среды / Е.А. Макарова, В.И. Писаренко // Известия Южного федерального университета. Серия «Технические науки». – 2011. – №12. – С. 260–267.

6-БӨЛІМ.

ҒАРЫШ, АВИАЦИЯ

5G ТЕХНОЛОГИЯСЫ: КЕЛЕСІ СЫМСЫЗ РЕВОЛЮЦИЯ

Карымсакова Молдир Асылбековна
студент,
Алматы Менеджмент Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.

Болат Алтынай Айдынқызы
студент,
Алматы Менеджмент Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.

Ауелбек Дінмұхаммед Алимжанұлы
студент,
Алматы Менеджмент Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.

Сауранбай Сандуғаш Бабағалиқызы
ғылыми жетекші,
Алматы Менеджмент Университеті,
Қазақстан, Алматы қ.

5G TECHNOLOGY: THE NEXT WIRELESS REVOLUTION

Moldir Karymsakova
student,
Almaty University of Management,
Kazakhstan, Almaty

Altynay Bolat
student,
Almaty University of Management,
Kazakhstan, Almaty

Dinmukhamed Auelbek
student,
Almaty University of Management,
Kazakhstan, Almaty

Sandugash Sauranbay
scientific director,
Almaty University of Management,
Kazakhstan, Almaty

АҢДАТПА

Бұл мақала 5G желісінің жаңа буынын талдауға негізделген. Мобильді сымсыз технологиялардың қазіргі буындарын, олардың эволюциясын және ерекшеліктері мен өнімділігі тұрғысынан салыстыру қарастырылды. Сондай-ақ, жаңа буын желісінің жаһандық экономикаға әсері. Өтпелі проблемалар мен желіні енгізудің техникалық қажеттіліктері талданады.

ABSTRACT

This article is based on an analysis of the new generation of 5G networks. A comparison of current generations of mobile wireless technologies, their evolution and features and performance is considered. The impact of the new generation network on the global economy. Transition problems and technical requirements for network implementation are analyzed.

Түйін сөздер: 5G; бесінші буын; интернет; жылдамдық; құрылғылар; тиімділік.
Keywords: 5G; fifth generation; internet; speed; devices; efficiency.

5G (ағыл. fifth generation-бесінші буын) – қолданыстағы 4G/IMT-Advanced стандарттарына сәйкес телекоммуникация стандарттары (5G/IMT-2020) негізінде жұмыс істейтін ұялы байланыстың бесінші буыны.

5G технологиялары 4G технологияларымен салыстырғанда жоғары өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етуі керек, бұл мобильді кең жолақты қолжетімділіктің жоғарылауына, сондай-ақ device-to-device («құрылғыдан құрылғыға», абоненттер арасындағы тікелей байланыс) режимдерін пайдалануға мүмкіндік береді. Әлдеқайда сенімді құрылғылар арасындағы кең ауқымды байланыс жүйелері, сондай-ақ кідірістің (задержка) төмендеуі, интернет жылдамдығы 1-2 Гбит/с, 4G жабдығына қарағанда батареяның төмен тұтынылуы интернеттің дамуына оң әсерін тигізеді.

5G мобильді желілерін енгізу – әлемдік тренд. Бұл өз кезегінде жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Ең алдымен, жоғары жылдамдықпен алыстағы ауыл-аймақтар мен қала сыртындағы елді мекендерді қамтамасыз етпек. Интернет жоғары жылдамдықта болса, телемедицинаның дамуына септігін тигізері сөзсіз. Сонымен бірге елдегі мектептердің жартысынан көбі ауылдық елді мекендерде екенін ескерсек, заманауи сандық білім беруде байланыстың бесінші буынының көмегі зор болмақ. Екіншіден, 5G қымбат технология болғанымен, барлық абоненттерге байланыстың бірыңғай сапа деңгейі мен трафикке бағалардың төмендеуі болады. Ал «жаңа желі құрылысына керекті инвестициялар 4G желісімен салыстырғанда 4-5 есеге қымбат болады», – дейді сарапшылар. Келесі ол, IT саласының дамуына және мемлекетті цифрландыруға үлес қосады.

Сала	Нәтиже
Жүргізушісіз автокөліктер	үлкен жылдамдықта сигналдың қауіпті кідірісін жою
Өнеркәсіп	өнеркәсіптік роботтардың тезәрекеттілігі және инфрақұрылымның бірегейлілігі
Ауыл шаруашылығы	алшақтағы ауыл шаруашылығын басқару, егістік пен мал санының мониторингі
Білім	VR- трансляциясы арқылы көрнекі білім беру
Телемедицина	нақты уақыттағы операциялар
Қарым- қатынас	интерактивті виртуалды шындық: тұтынушылар бір- бірімен алшақта отырып, бірге отырғандай байланыса алады.
Ойын- сауық	сапалы видеолармен сымсыз жылдам алмасу (4К,8К) және шараларды VR әсерімен трансляциялау
Компьютерлік ойындар	сигнал кідірісінсіз көптұтынушылық VR- ойындар

Сурет 1. 5G-ге көшумен байланысты салалардағы өзгерістер

Жаңа технологияның пайдасымен қатар зияны да ілесе жүрмек. 5G-ге көшу үшін стансалар жиі орнатылмақ. Көпшілік антенна санының артуы адам ағзасына зиян тигізетінін айтуда. Мамандар мұны растайды. Жылдам жұмыс істейтін электромагниттік желінің толқындары адам денсаулығына кері әсерін тигізбей қомайды. Дәрігерлердің сөзінше, денедегі

тіндер аталған толқындарға бейімделгенімен, бас ауруы, қан қысымы мен жүрек соғысы жиілейді екен. Жақында Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев адам денсаулығына ұялы байланыс антенналарының әсері туралы айтып, алаңдамауға шақырды.

«Әрбір базалық станса үшін тиісті санитарлық куәлік беріледі. Тұрғын үйдің үстіне ұялы байланыс антеннасы міндетті санитарлық аумақ талаптарына сәйкес орнатылады. Сондықтан тұрғындарға алаңдаудың реті жоқ» деген болатын [1].

Тағы бір мәселе, бұрынғы желілерге қарағанда 5G-ге бұзып кіру қиын. Сондықтан қазір бұл мәселе үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Мамандар Қытайдың 5G жабдығы, чиптері, бағдарламасы басқа мемлекеттерде шпиондық жасауға бейімделуі мүмкін деген пікірде. Мәселен, былтыр Австралия өзінің телекоммуникациялық операторларын Huawei және ZTE компанияларының 5G-мен жабдықтауына тыйым салған. Verizon мен оның бәсекелесі AT&T болса, Huawei телефондарын сату жоспарын тоқтатқан болатын.

Былтыр сәуір айында Оңтүстік Кореяның SK Telecom компаниясы бүкіл ел аумағында 5G қызметін іске қосты. Ал Samsung Electronics осы сымсыз интернет желісіне бейімделген телефондарын сата бастады. Ал АҚШ Verizon Communications компаниясы Миннеаполис пен Чикагода 5G сервисін енгізген. Ал AT&T компаниясы 5G-ді өткен жылдың соңында толық іске қосты. Көптеген компания жаңа желіге сәйкес смартфондар шығу ісін бастап кеткен.

Біз сөз етіп отырған телекоммуникация жүйесінің бесінші сатысы биыл Еуропада толық енгізілмек. Euronews ақпараты бойынша Еуропалық комиссия бұл жүйені келесі онжылдықта цифрлы экономика мен қоғамға ең маңызды блок болады және 5G жасанды интеллектінің артуына әсер етеді деген сенімде.

«Еуроодақ бұл технология бойынша 2016 жылы жоспар құрып, 2020 жылы 5G 28 мүше-мемлекетте іске қосылатынын айтты. 2014 жылдан бастап одақ 5G технологиясына 700 миллион еуро жұмсады, сонымен қатар жеке сектор 3 млн еуро инвестиция салды» деп жазады Euronews [2].

2024 жылы әлемде 5G-ге қосылған гаджеттер саны 22 миллиардқа жетеді деген болжам бар.

Ресейде бесінші буын желілерін орналастыру күрделі кедергілерге тап болуда (елде олар үшін әлі жеке жабдық жоқ; операторлар 5G үшін ең қолайлы жиіліктерді бөлуге дайын емес, өйткені олар қауіпсіздік күштерімен айналысады; қатаң санитарлық талаптарға байланысты стандарттар, желілерді орналастыру әлемнің басқа елдерінен бірнеше есе қымбат болуы мүмкін және т.б.). Жаңа ресейлік техниканы енгізуге және елде 5G енгізуге байланысты негізгі бөлікті жүзеге асыру 2021-2024 жылдарға жоспарланған. Бұған дейін Радиозерттеу институты мен Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлігі 5G желілерін орналастыру мүмкіндігін анықтау үшін сынақтар өткізуге дайын екендіктерін мәлімдеді.

Елімізде «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында 5G технологиясын енгізу жоспарланған. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Асхат Оразбек қазақстандықтардың 5G интернетін қашан пайдалана алатынын айтты: "5G технологиясын енгізу бойынша жұмыс жүргіздік, тестілеу жүргізілуде. Биылғы жылдың соңына дейін республикалық маңызы бар қалаларда: Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкентте іске қосылады. 2023-2024 жылдары - Облыс орталықтарында. 5G ауылдарға тартылмайды» [3].

АО «Қазақтелеком» инновациялар бойынша атқарушы директоры Нурлан Мейрмановтың айтуынша, барлық ауыл-аймақ жоғары сапалы интернетпен қамтамасыз етіледі.

«Біз алдағы 3 жылда 1057 денсаулық сақтау мекемелерін, 1316 мектепті жоғарғы сапалы интернетпен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Бұл денсаулық сақтауды сақтандыру проектілерінің толыққанды дамуына және орта білімнің тек қала мектептерінде ғана емес, барлық ауыл- аймақта жетілуіне жағдай туғызады»,- деп растады АО «Қазақтелеком» инновациялар бойынша атқарушы директоры Нурлан Мейрманов.

Жоғары деңгейдегі келіссөздерден кейін Президент ірі корей және қазақстандық компаниялардың қатысуымен өткен дөңгелек үстелге қатысты. Басшымыз Қазақстанда инновациялық технологияларды дамыту үшін заманауи инфрақұрылымның бар екенін атап өтті.

Қазақстандағы ең алғашқы 5G-қала Түркістанда құрылды. Нүктелер қалалық әкімдікте, Конгресс холда, «Түркістан Арена» стадионында, автовокзалда, Фараб орталық кітапханасында, Батыр жастар сарайында, сондай-ақ халық көп шоғырланған жерлерде орналасқан. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Рашид Аюпов 5G қала тұрғындарына ғана емес, туристерге, саудамен айналысатын азаматтарға өз септігін тигізетінін жеткізді.

Алматы қаласының тұрғындарында да шектеусіз 5G интернетке қолдану мүмкіндігі бар, дәлірек айтқанда:

- Панфилов көшесінен Қарасай батыр көшесіне дейін
- Медеу БТСК аумағында.

Қазіргі таңда 5G технологиясын қолдайтын Altel және Tele2 абоненттері болып табылатын құрылғылардың иелері жаңа желіні пайдалана алады. Айта кетейік, қазір Қазақстанда 5G желісінде тек Xiaomi және Huawei өндірушілерінің құрылғылары жұмыс істейді. Дегенмен, «Қазақтелеком» Apple, Samsung және Vivo компанияларымен Қазақстанда жаңа желіні қолдану үшін осы өндірушілердің құрылғыларын қайта жабдықтау бойынша белсенді келіссөздер жүргізуде [4].

Біз 5G технологиясының не екеніне, артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып өттік. 5G технологиясының пайдалы жақтары зиянды жақтарына қарағанда көп екенін біз сенімділікпен айта аламыз. 5G бізге қажет жылдам интернетті бере алады, ал қазіргі цифрлы технологиялар заманында бұл ең қажетті талап деп айтсақ болады. Әлемнің дамыған мемлекеттерінде 5G технологиясы қазір толығымен қолданылып жатыр, жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстан қалаларында да 5G желісі іске қосылып жатыр. Бір өкініштісі басқа елдермен салыстырғанда әлде қайда баяу қарқынмен.

Не де болса, бұл қазіргі технология заманында қажет екені даусыз. Алайда, оны тиімді енгізе білу, қаржыны үнемдей білу және ең бастысы адам денсаулығына кері әсерін тигізбеуін қадағалау басты назарда болуы тиіс деген ойдамыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Батанұлы С. 5G: пайдасы мен зияны. [Электронды ресурс]. – URL: https://islam.kz/kk/news/arturli/5g-paidasy-men-ziyany-13736/#gsc.tab=0 (жүгінген күні: 01.03.2022).
2. Батанов С.Б. 5G деген не? Артықшылығы мен әлемдік тәжірибе// Алаш айнасы. – 2021.
3. Исаев А.А. 5G в Казахстане: как работает, преимущества и опасения [Электронды ресурс]. – URL: https://www.nur.kz/technologies/internet/1817720-5g-v-kazahstane-kak-rabotaet-i-kogda-zdat/ (жүгінген күні: 01.03.2022).
4. Денисов Д. Технологии 5G-сетей [Электронды ресурс]. - URL: https://nag.ru/articles/article/30498/tehnologii-5g-setey.html (жүгінген күні: 24.02.2022).

O'ZBEK TILIDAGI MAQOLALAR

GUMANITAR

1- BO'LIM.

MADANIY TADQIQOTLAR

INTERNET OAVLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGINING AHAMIYATI

Isoqova Hilola Maqsud qizi
O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar Universiteti magistranti,
O'zbekiston, Toshkent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tadqiqotchi internet oavlarda axborot uzatishning xavfsizligini ta`minlash haqida so`z yuritgan. Unga ko`ra, onlayn oav vakillarining bu sohada ya`ni ma`lumotlar xavfsizligini ta`minlashdagi javobgarligi va bilishi shart bo`lgan ayrim qoida hamda ko`nikmalar haqida to`talib o`tgan.

Kalit so‘zlar: axborot xuruji, axborot xavfsizligi, onlayn nashrlar, feyk va dizenformatsiyalar.

Bugungi kunda an’anaviy davriy nashrlar bilan bir qatorda Onlayn jurnalistika samarali faoliyat ko‘rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ijtimoiy fikrni shakllantirish belgilovchi tasir otkaza oladigan yuzlab elektron gazeta va jurnallar faoliyat korsatmoqda. Bu tendentsiya bundan keyin ham kuchayib boradi. «Microsoft» tashkilotchisi Bill Geyts aytganidek, kompyuter va Internet har bir kishi uchun imkon darajasida boladi. Ya`ni bu texnikani olish darslik olishdan foydali va arzon bo‘lib qoladi. Davrimiz xususiyatlaridan yana biri auditoriyaning biror muammo boyicha fikr-mulohaza va baholarni tola yigish imkoniyati vujudga keldi. Shuning uchun kim tezroq va samaraliroq ishlasa, osha xodisalar yonalishini belgilay oladi va nazorat qiladi. Ikkinchi tomondan, qaysidir soha OAV nigohidan chetda qoladigan bolsa, paydo bolgan boshliqning ornini turli xil mish-mishlar, toqimalar, kinoyalar to`ldiradi[1, b,48]. Bunday mish-mishlar tarqatishlar bilan ham OAVlari shugullanishlari mumkin. Amaliyotda bunday boshliqlardan chet el OAV foydalanishga va bu boshliqni toldirishga harakat qiladi. Shu bilan birgalikda, takidlash kerakki, yangi axboriy texnologiyalar bizning hayotimizda ijobiy rolni oynashi bilan birgalikda, nomaqbul kimsalar va hattoki destruktiv xarakterdagi davlat tuzilmalarining nopok niyatlarini amalga oshirishga ham xizmat qilishi mumkin.

Matbuot qanday qilib odamlar ongiga egalik qilishi allaqachondan ma’lum, bu haqda ko‘plab adabiyotlar ham mavjud. Keyingi bir qancha hodisalar ham bu haqda guvohlik berib turibdi. Bir hodisa turli OAV tomonidan yoki turli jurnalist tomonidan turlicha talqin etilishi mumkin. Internetning maxsus saytlari va portallarida davlat arboblari, taniqli shaxslar to‘g‘risida to‘plangan turli xil pok va nopok ma’lumotlarni eslatib o’tish o’rinlidir. Yuqoridagilar OAV jamiyat hayotida qanchalik muhim o’ringa ega ekanligi boshqaruv tizimlari va oddiy fuqarolar unga qanchalik umid qilishlari haqida xulosa chiqarishga imkon berdi. O‘zbekiston ham bu jarayondan holi emas.

Ma’lumki internet tarmoqlararo informatsiya almashinuvini ta’minlavchi magistiraldir. Uning yordamida dunyo bilimlar manba’iga kirish, qisqa vaqt ichida ko‘plab ma’lumotlar yig‘ish ishlab

chiqarishning va uning texnik vositalarini masofadan turib boshqarish mumkin. SHu bilan bir qatorda internetning ushbu imkoniyatlaridan foydalanib turmoqdagi begona kompyuterlarni boshqarish ularning ma'lumotlar bazasiga kirish, nusxa ko'chirish g'arazli maqsadda turli xil viruslar tarqatish kabi noqonuniy ishlarni amalga oshirsh mumkin. Internetda mavjud bo'lgan ushbu xavf, axborot xavfsizlik muammolari bevosita tarmoqlarning xususiyatlaridan kelib chiqadi. Internet oavlarda faoliyat yuritvchi jurnalistlar o'z mahsulotlari ya`ni axborotlarini xavfsizligini ta`minlash maqsadida quydagilarga e`tabor berish kerak. Ixtiyoriy tarmoq xizmatini o'zaro kelishilgan qoida (protokol) asosida ishlovchi juftlik «Server» va «Mijoz» dastur ta'minoti bajaradi. Ushbu protokollar miqyosida ham «Server», ham «Mijoz» dasturlari ruxsat etilgan amallarini (operatsiya) bajarish vositalariga ega. Masalan, NTTR protokoldagi formatlash komandalari Web sahifalarida joylashtirilgan tovush, vidio animatsiyalar va har xil aktiv ob'ektlar ko'rinishidagi mikrodasturlar. Xuddi shunday ruxsat etilgan operatsiyalar, aktiv ob'ektlardan foydalanib internetda ba'zi bir noqonuniy harakatlarni oshirish tarmoqdagi kompyuterlarga va ma'lumotlar ba'zasiga kirish hamda ularga tahdid solish mumkin bo'ladi.[6] Bu xavf va tahdid nimalardan iborat: Tarmoqdagi kompyuterlarga ruxsatsiz kirish va uni masofadan turib boshqarish. Ularga sizning manfaatingizga zid bo'lgan dasturlarni joylashtirish mumkin. Web sahifalarida joylashtirilgan «aktiv ob'ektlar» agressiv dastur kodlari bo'lib, siz uchun xavfli virus yoki josus dastur vazifasini o'tashi mumkin. Internetda uzatilayotgan ma'lumotlar yo'l yo'lakay aloqa kanallari yoki tarmoq tugunlarida tutib olinishi ulardan nusxa ko'chirilishi, almashtirilishi mumkin.

Internetda e'lon qilinayotgan har qanday ma'lumot ham jamiyat uchun foydali bo'lmasligi mumkin, ya'ni internet orqali bizning ma'naviyatimizga, madaniyatimizga va e'tiqodimizga zid bo'lgan informatsiyalarni kirib kelishi ehtimoli ham mavjud. Internet foydalanuvchisi ushbu xavflarni oldini olish uchun quyidagi texnik yechim va tashkiliy ishlarni amalga oshirishi zarur: Shaxsiy kompyuterga va mahalliy kompyuter tarmog'iga hamda unda mavjud bo'lgan axborot resurslarga tashqaridan internet orqali kirishni cheklovchi va ushbu jarayonni nazorat qilish imkonini beruvchi texnik va dasturviy usullardan foydalanish.

Tarmoqdagi axborot muloqat ishtirokchilari va ular kuzatayotgan ma'lumotlarni asl nusxasiga mosligini tekshirish. Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda kiriptografiya usullaridan foydalanish Viruslarga qarshi nazoratchi va davolovchi dasturlardan foydalanish. SHaxsiy kompyuter va mahalliy kompyuter tarmog'iga begona shaxslarni qo'ymaslik va ularda mavjud bo'lgan ma'lumotlardan nusxa olish imkoniyatlarini cheklovchi tashkiliy ishlarni amalga oshirish.

Bundan tashqari axborot xavfsizlikni ta'minlash borasida internet foydalanuvchilari orasida o'rnatilmagan tartib qoidalar mavjud. Ulardan ba'zi birlarini keltiramiz: Hech qachon hech kimga internetdagi o'z nomingiz va parolingizni aytmang. Hech qachon hech kimga o'zingiz va oila a'zolaringiz haqidagi shaxsiy hamda ishxonangizga oid ma'lumotlarni internet orqali yubormang. Elektron manzilingiz (E-mail)dan maqsadli foydalaning. Internet orqali dasturlar almashmang. Internetda tarqatilayotgan duch kelgan dasturlardan foydalanmang. Dasturlarni faqat ishonchli egasi ma'lum bo'lgan serverlardan ko'chiring. Elektron pochta orqali yuborilgan «aktiv ob'ektlar» va dasturlarni ishlatmang, yoki qo'shimchali o'z-o'zidan ochiluvchi sizga noma'lum arxiv holidagi ma'lumotlarni ochmang. Elektron pochta xizmatidan foydalanayotganingizda ma'lumotlarni shifrlash zarur, ya'ni kriptografiya usullaridan foydalaning. Egasi siz uchun noma'lum bo'lgan xatlarni ochmang. Egasi ma'lum bo'lgan va uning sifatiga kafolat beruvchi antivirus dasturlardan foydalaning va ularni muntazam yangilab boring. Internetda mavjud bo'lgan axborot resurslar va dasturlardan ularning mualliflari ruxsatisiz foydalanmang. tarmoqdagi begona kompyuter va serverlarning IP manzillarini aniqlash va shu orqali ruxsat etilmagan serverlar va axborot resurslarga kirish nusxa ko'chirish, viruslar tarqatish kabi noqonuniy dasturlashtirish ishlari bilan shug'ullanmang, bu jinoyatdir [5. b, 137].

Intrenet oavlarning axborot tarqatishida yetarlicha xavfsizlik ta`minlanmagan. Birinchidan, mazkur oavlarda turli manbasi noaniq yoki mavhum, ishonchliligi past bo`lgan ma`lumotlar juda ko`p va tez tarqaladi. Noto`g`ri va feyk axborotlarning tarqalishi oqibatida turli ko`ngilsizliklar kelib chiqadi. Birgina misol sifatida Qozog`istonda bo`lib o`tgan voqealarni yoki elektr tokining uzilishi bilan bog`liq turli asossiz tarqalgan ma`lumotlarni aytib o`tishimiz mumkin. Shu o`rinda internet oav xodimlari o`zi tarqatayotgan ma`lumotlarning ishonchliligiga masul va javobgar ekanini unutmasligi kerak. Yuqorida qoidalar ham juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nesterenko F.P., Imazarov K.T., Mamatova Y.M. Lug'at-ma'"lumotnoma: jurnalistika, reklama, pablik rileyshnz. - T., Zar qalam, 2003, 48-b.
2. TIpHHuns MeKAyHaponoi HHdopMauuei. -M., 1999. C. 5.
3. http:/xs.uz/uzkr/post/prezident-tabrigi-matbuot-va-ommavij-akhborot-vOsitalari khodimlariga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tabrigi. "Xalq so'zi", 2018 yil 28-iyun.
4. Axborot sohasida davlat siyosatining negizini tashkil etuvchi Ozbekiston Respublikasi qonunlari
5. .«Iqtisodiy va informatsion xavfsizlik zamonaviy muammolari»mavzuidagi yosh olimlarning respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materialari toplami (20 dekabr’ 2005 yil). Nashr uchun masul M.M. Baxadirov.T..JIDU,2006.-137 b.
6. Yarochkin.V.I. Informatsionnaya bezopasnost’.Uchebnik dlya studentov VUZov. M. Akademicheskiy proekt Fond.

2- BO'LIM.

ADABIYOT

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ”JAHONGASHTA”

Xo’shboqova Gulshoda Kamoliddin qizi
O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Xorijiy til va adabiyoti yo’nalishi 1-kurs talabasi,
O’zbekiston, Toshkent

Sultonsaidova Saodat
Ilmiy rahbar, O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
O’zbekiston, Toshkent

ANNOTATSIYA

Zahiriddin Muhammad Bobur haqida nihoyatda ko’p asarlar mavjud. Uning ijodi go’yo okeanga o’xshaydi. Tahlil qilgan sayin yangi -yangi ma’lumotlar paydo bo’laveradi. Boburning jahongashtalik sifati ayniqsa Boburning o’zi yozgan”Boburnoma”asarida ham bilish mumkin.U bu asarda boshidan o’tgan hamma voqealarni xronologik tarzda bayon qilgan. Bu asar Boburning otasi vafotidan boshlanib, O’sh tog’larida yalangayoq yurganlari, Toshkentga kelib tog’asi Mahmudxondan yordam olmoqchi bo’lganlari so’ngra tog’lar oshib Afg’onistonga borganlari va nihoyat Hindistonni zabt etib u yerda podshoh bo’lganlarigacha yozilgan.Biz ularning har biriga to’xtalamiz

Kalit so’zlar : Zahiriddin Muhammad Bobur, jahongashta, “Boburnoma” , miniaturalar Boburning maqsadi, miniaturalar , Andijon qovuni, mumtoz adabiyot, shoir, tarixchi ,geograf, davlat arbobi ,iste’dodli sarkarda boburiylar sulolasi asoschisi, temuriyzoda.

XVI asr bo’sag’asida Temuriylar davlati kurash maydoniga Zahiriddin Muhammad Bobur ham chiqdi. Bobur Mirzo Abu Said Mirzoning nabirasi edi. Mirzoning bolalik yillari Andijon va Axsi shaharlarida o’tgan.Otasi Umar shayx Mirzo saroyida o’z davriga yarasha barcha zaruriy bilimlarni egalladi.Bobur otasining 1494-yilda baxtsiz hodisa sababli bu dunyodan koz yumdi . ”Boburnoma” da qayd etilishicha “Umarshayx Mirzo past bo’ylik,paxmoq soqolli,yumaloq yuzli,to’la lo’ppi kishi bo’lgan.Kiyimni tor tiktirib kiyar,sallani chimrab o’rar edi;xanafy mazhablik,sof e’tiqodlik kishi edi, besh vaqt namozni ado etardi.Xo’ja Ahror Valiyni o’ziga pir sanar,uning ko’pdan ko’p suhbatlarida qatnashgan.Umarshayx Mirzo xushxulq, salovatli va mard inson bo’lgan.”kabi fikrlarni bildirib o’tgan.

Uning taxti 12 yoshli Bobur tasarrufiga o’tdi.Bobur yosh bo’lganligi sababli davlat ishonchli beklardan Hojiqozi va o’qimishli,oqila onasi Qutlug’ Nigorxonim yordamida boshqarardi.Bobur Mirzoning siyosiy kurash maydoniga chiqishi Temuriylar saltanatida harbiy-siyosiy vaziyat nihoyatda og’irlashgan sharoitga to’g’ri keldi. U ham barcha taxt da’vogarlariga xos xususiyatlardan xoli emasdi.Uning orzusi ulug’ bobosi Amir Temur saltanatining poytaxti bo’lmish Samarqand taxtini egallash edi.Lekin,taqdir unga o’z tug’ilib o’sgan yurti Movarounnahrni boshqarish uyoqda tursin hattoki, ota yurtida umr guzaronlik qilishni ham nasib etmadi.U keyinchalik ham qancha urinmasin o’z yurtiga qaytolmadi.U shunday g’amgin ,jahongashta kunlarning birida quyidagi ruboiyning dunyoga kelishiga sababchi bo’lgan.:

Davron meni o’tkardi sari somondin,
Oyirdi meni bir yo’li xonumondin,
Gah boshima toj, gah Baloyi ta’ma,
Nelarki boshima kelmadi davrondin.

Boburning yagona maqsadi yirik va mustahkam markazlashgan davlat barpo etish edi.Uning bu maqsadi amalga oshdi.Ammo, u o'zi tug'ilib o'sgan yurtda emas ,balki olisdagi Hisdistonda amalga oshdi. Shuningdek , Rumer Goden Bobur haqida:"Bobur bunyod etgan davlat garchi bobolariniki singari bepoyon mintaqalarga yoyilmagan bo'lsada,o'z saltanatining sultoni , buyuk imperatori darajasiga ko'tarildi. O'z mulkida boshqaruv tizimini mahkam tutib , uni mohirlik bilan idora qildi.Bu o'lkani 332 yil davomida mahurat bilan boshqargan buyuk sulolaga asos soldi".

Biz vatandoshimiz bo'lgan Zahiriddin Muhammad Boburning jahongashtalikda umurguzaronlik qilgan paytlardagi davlatlarning geografik tuzulishi , o'simliklar olami hamda hayvonot dunyosi haqida to'laligicha boxabar qilib turadigan , Javoharla'l Neru aytgandek dilbar shaxsning oz hayotidagi ko'rgan kechirganlarini so'zlaydigan noyob asar sifatida "Boburnoma" ni keltirishimiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda tarixshunos, yozuvchi, fan arbobi Pirimqul Qodirov:"B obur mirzo so'z bilan jonli tasvir yaratish mahoratini mukammal egallagan adib edi. Buni o'zi ham sezardi .Shuning uchun umrining oxirida o'g'li Humoyunga "Boburnoma"ni tugallab taqdim atganida unga bir ruboiy ilova qiladi.

Bu olamlar aro ajab alamlar ko'rdum,
Olam elidin turfa sitamlar ko'rdum.
Har kim bu "Vaqoyi" ni o'qir , bilgaykim,
Ne ranj-u ne mashaqqat-u ne g'amlar ko'rdum

"Vaqoyi' " - "Boburnoma"ning dastlabki nomi edi. Bobur o'z zamonasida boshidan kechirgan barcha ko'rguliklarni kuchli aql va hissiyot bilan tasvirlaydi. Uning eng zo'r istagi:

"Vaqoyi' " ni o'qiganlar haqiqatni bilsinlar , u qilgan xatolarni takrorlamasinlar { 4}.

"Boburnoma " ham "Temur tuzuklari" kabi biz kabi avlodlarga ulkan hayotiy tajriba, saboq va qisman vasiyat tarzida yozilgan edi "{ 5}.

" Tengri taoloning inoyati bilan va hazrati on Sarvari koinotning shafoati bilan va choxariyori bosafotlarning himmati bilan seshanba kuni ramazon oyining beshida tarix sakkiz yuz to'qson to'qqizda Farg'ona viloyatida o'n ikki yoshda podshoh bo'dim" kabi oltin yanglig' so'zlar buyuk bir asarning matla' qismi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. {6}

Zahiriddin Muhammad Boburning jahongashta hayot kechirganligining yana bir timsoli sifatida "Boburnoma " voqealari ko'rsatish mumkin. Unda Andijon ,Samarqand, Xo'jand, Hirotdan boshlab Hindistongacha bo'lgan masofadagi 50 yillik voqealar yoritib borilgan.

"Boburnoma" ning ko'pchilik forscha- tojikcha nashrlari miniaturalar rang – barang bo'yoqlar bilan chizilgan kichik va nafis sur'atlardir. Bularni Akbarshoh saroyida to'plagan mohir rassom va xattotlar chizgan, albatta. Bu xil kichik rasmlar "Boburnoma" tekstiga mos bo'lib undagi voqealarni realistik va haqqoniy tasvirlab beradi ,matn mazmunini yanada oydinlashtiradi.

Quyida "Boburnoma" asariga yaratilgan miniaturalarni ko'rishingiz mumkin.

Boburning toj kiyib Farg'ona taxtiga chiqishi. «Boburnoma»ga ishlangan miniatyura

Boburning «Dueyish», «Oroyish», «Gunjeyish» va «Farmoyish» nomli qoyiqlari. «Boburnoma»ga ishlangan miniatyura

Rasm 1.

Yurtimizda Zahiriddin Muhammad Bobur merosini asrab avaylash ,u yozib qoldirgan durdona memuar asarlarini ommaga taqdim etish bo'yicha ko'plab ishlar olib borilmoqda.Shuningdek, Bobur haqida koplab hikoyalar xalq tomonidan yaratilgan bo'lib,ommaga mashhurdir.Ularning orasida ayniqsa ,"Qovun" hikoyasini aytib otishimiz joiz va bu hikoyani ,albatta, hamma o'qib chiqishini maslahat bergan bo'lardim.Bobur Mirzo Hindistonda buyuk davlatga asos slogan bo'lsa-da ,uning o'z vataniga bo'lgan sog'inchini hech narsa qondira olmagan. Hatto, yurtining qovunu uzumlaridan keltirib Hindistonda bog' yaratgan bo'lsa ham, u yerda yetishtirilgan mevalarning ta'mi va hidi ona yurt sog'inchini yanada kuchaytirgan.

Vatanning noz- ne'matlarini sog'ingan Bobur shunday yozadi:
Qovun birla uzumning hajrida ko'glim g'am so' ,
Oqar suvning firoqidin ko'zimdin har dam oqar suv.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boburnoma . Toshkent: Fanlar akademiyasi .1950.
2. H .Hasanov .Bobur sayyoh va tabiatshunos . Toshkent "O'zbekiston" 1983.
3. Pirmqul Qodirov .Yulduzli tunlar .Toshkent "Adabiyot uchqunlari" 2018.

TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

3- BO'LIM.

BIOLOGIYA FANLARI

АЙРИМ ЗИРАВОР ЎСИМЛИКЛАРНИНГ БИОЛОГИЯСИ ВА ДОРИВОРЛИГИ

Хўжақулова Гулхаё Салохиддиновна
магистр,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистон, Тошкент

Тўраева Дилноза Ойбек қизи
магистр,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистон, Тошкент

Тангриева Нафиса Иброҳимовна
магистр,
Ўзбекистон Миллий университети,
Ўзбекистон, Тошкент

Истикдолимиз шарофати билан, бошқа соҳалар сингари табиий ўсимликлардан дори-дармон ишлаб чикаришга доир бир қатор қарорлар қабул қилинган. Бу эса доривор ўсимликларга қизиқишни орттириши билан бир қаторда, улардан самарали фойдаланиш эҳтиёжини туғдиради [2,4].

Табиатда мавжуд ўсимликларга хар томонлама эътибор бериб, улардан кенг миқёсда самарали фойдаланиш йўлларини излаб топишимиз даркор.

Ватанимиз ўсимликлар дунёси - флораси ўсимликларга бой. Улардан ҳар йили минг тонналаб тайёрланади ҳамда касалликларни даволаш ва олдини олиш учун ишлатилади [3].

Доривор ўсимликлар ва табиий бойликларни муҳофаза қилиш ва улардан самарали фойдаланиш тегишли қарорларда ўз аксини топган.

Шифобаҳш гиёҳларнинг алоҳида ёки турли йиғмаларини дори-дармон тайёрлаш учун ишлатганда, улардан тўғри ва оқилона фойдаланиш лозим.

Шифобахш гиёҳлар фақатгина ер устки қисми шох-шаббалари, танаси, пўстлоғи, куртаги, барги, гуллари, саватчалари, мевалари ва уруғлари шифобахш хусусиятга эга бўлибгина қолмасдан, балки илдизи, илдизпояси, илдизмеваси, тугунаклари ҳам шифобахшдир[1,4].

Далачой ва анжабор (геран), седана ўсимликлари ҳам греспубликамизда тарқалган доривор ўсимликнинг турлари ҳисобланади.

Экма седана – *Nigella sativa* L. Айиқтовондошлар оиласига кирувчи бир йиллик ўсимлик бўлиб, унинг бўйи 20-75 см гача етади. Пояси узун, кўп қиррали, ёки цилиндирсимон, ўрта ва юқори қисми шохланган, бироз безли туклар билан қопланган, шохларини учи битта гул билан тугайди. Пастки баргларини билинарли бандлари бор, тез сўлиб қолади, бир оз безли тукли, 2-3 марта патсимон қирқилган бўлиб, бўлаклари кенг чўзиқсимон, тўмтот ёки бироз ўткирроқ учли. Май-июнда гуллайди ва меваси етилади (1- расм).

Расм 1. Экма седана – Nigella sativa

Ўрта Осиё (Ўзбекистоннинг Тошкэнт ва Самарқанд вилоятларида), Россиянинг Оврупо қисмининг жанубида ва Кавказда экин экиладиган ерларда ёввойилашган ҳолда учрайди. Маданий ҳолда экинзорларда ўстирилади [1, 3].

Халқ табобатида седана уруғи сийдик ва ел ҳайдовчи, гижжаларни организмдан туширувчи восита сифатида ҳамда йўтал, астма ва сариқ касалликларни ва бошқа кўпгина касалликларда кенгмиқёсда фойдаланилади [3, 4].

***Hypericum perfaratum* L - Тешик чойўт.** Кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, узунлиги 30-100 см, новдаси тик ўсувчи, тепа қисми шохланган, цилиндрик шаклда.Барглари узунчоқ-тухумсимон, ўтмас, бир неча тешикчага ўхшаш доғлари бор. Гуллари кўп сонли, гулкоса ланцетсимон кўринишда юпқа учланган. Тожбарглари тилларанг сариқ меваси узунчоқ тухумсимон қути. Уруғи майда, узунчоқ. Июн ойидан август ойигача гуллайди. Мева ҳосил қилиши июл ойининг биринчи мавсумида бошланиб, сентябрнинг бошларигача давом этади [1, 4].

Тешик далачой қуруқ даштларда ўрмон худудларида ҳам учрайди. Кўпинча қуруқроқ ва ёруғроқ жойларда, ўрмон ва ўрмон-дашт худудларида кенг тарқалган–қарши жойлашган барг чиқаради, баргларида яхши кўриниб турадиган ёруғ нуқталар-безчалари бор. Далачой гулининг гулкўрғони қўшалоқ бўлиб, беш аъзоли косача билан беш гулбаргли сариқ гултождан иборат. Бир талай бўладиган жуда ғалати жой олган, улар иплари билан бир-бирига қўшилиб, уч даста бўлиб туради. Гулининг марказида уч уяли юқори тугунчаси ва учидан бошчасимон тумшуқчалар чиқарадиган учта устунчаси бор уруғчиси жойлашган [1].

***Hypericum scabrum* L- Дағал чойўт. Қизилпойча –** Кўп йиллик ўт. Бўйи 20-40 см. Поя ва шохлари ғадир-будур. Барглари узунчоқ-қалами ёки наштарсимон, 10-15 мм. Барг қўлтиғидан шохчалар чиққан. Тўпгули қалқонсимон рўвак.

Май-июл ойларида гуллаб уруғлайди. Адир ва тоғларнинг тошли ва шағалли ерларида ўсади (2- расм).

Расм 2. Hypericum perfaratum L - Тешик чойўт
2-Hypericum scabrum L- Дағал чойўт, Қизилпойча

Ўсимликдан кўп давлатларнинг халқ табобатида қўлланилади. Ўсимлик дамламаси буриштирувчи, қон оқишини тўхтатувчи, шамоллашга қарши, оғриқсизлантирувчи, антисептик восита сифатида, турли яраларни битказувчи, сийдик ва safро ҳайдовчи, шунингдек, иштаҳа очувчи, тўқималарни тикловчи, асаб тизимини тинчлантирувчи хусусиятга эга. Ўсимлик дамламаси ошқозон-ичак касалликларида (ич қотишида, ич кетганда), жигар, юрак, цистит касалликларини даволашда қўлланилади. Шунингдек, бош ва бошқа асаб касалликларида тинчлантирувчи ва оғриқсизлантирувчи восита сифатида ишлатилади. Немис халқ тиббиётида ўсимликнинг дамламаси ҳар хил ошқозон-ичак касалликларида, сувчечак, жигар, буйрак, ревматизм, геморрой ва бош оғриғида, уйқусизликда ишлатилади. Спиртли дамламасидан ревматик касалликларда қўлланилади [3].

Тепалик ёронгул (Анжабор) - *Geranium collinum* Steph. Кўп йиллик, бўйи 15 - 60 см гача етадиган ўт ўсимлик. Пояси туклар билан қопланган, барги узун бандли (юқоридагилари бандсиз), умумий кўриниши буйраксимон, 5-7 бўлакка ажралган, пояда кетма- кет жойлашган. Гуллари хира пушти рангда, 2 тадан барг қўлтиғида жойлашган. Меваси пишганда очиладиган кўсакча. Июн - сентабр ойларида гуллайди ва меваси етилади (3-расм).

Расм 3. Тепалик ёронгул - Geranium collinum

Тошкент, Наманган, Андижон, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларидаги тоғли ҳудудларнинг намлик юқори бўлган жойларида учрайди [3].

Ўсимлик илдизини баҳорда ёки кузда кавлаб олиниб тупроқдан тозаланиб, сув билан ювиб очиқ ерда қуритилади.

Анжабор ўсимлиги таркибида ошловчи моддалар, витамин С ва бошқа моддалар бор.

Халқ табобатида ўсимлик ер остки қисмидан тайёрланган қайнатмани меъда - ичак касалликларида, айниқса ич кетганда ҳамда қон тўхтатувчи дори сифатида истеъмол қилиш буюрилади [3].

Адабиётлар рўйхати:

1. Маткаримова А.А., Махкамов Т.Х., Махмудова М.М., Азизов Х.Я., Ваисова Г.Б. Ботаника. – Тошкент: “Фан ва технология”, 2019. 298 б.
2. Пратов Ў. , Жумаев Қ. “ Юксак ўсимликлар систематиикаси”.-Тошкент “ЎАЖБНТ” Маркази, 2003.-146 б.
3. Мухторов М. Минг дардга минг даво. Қарши, Насаф, 2009. - 271 бет.
4. Tulaganova M., Yuldashev A.S. “O’zbekistonda keng tarqalgan foydali o’simliklar”. Toshkent, “Universitet”, 2013, 79 бет.

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ЯККАБОҒ ТУМАНИ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА ҲЎЖАЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ

Шарипова Нилуфар Қуйчи қизи
магистр,
Ўзбекистон Миллий университиети,
Ўзбекистон, Тошкент ш.

Махмудова Мамлакат Мирғаниевна
доц., Ўзбекистон Миллий университиети,
Ўзбекистон, Тошкент ш.

Қашқадарё вилояти Якабоғ тумани Татар қишлоғида тарқалган ўсимликлар А.Л. Тахтаджян [1] тавсия этган ер куррасининг флористик оламлари бўйича ўрганилди (1-жадвал).

Жадвал 1.

Флористик оламлар бўйича тарқалиши (А.Л.Тахтаджян)

№	Оламлар	Таксонлар	%
1	Голарктика	93	93,4
2	Палеотропика	2	1,8
3	Неотропика	5	4,6
4	Австралия	10	9,3

Жадвалдан кўриниб турибдики, худудда тарқалган 93 тур ўсимлик Голарктика оламида тарқалган. Шундан, 10 тур Австралия оламида учрайди. Энг кам турлар Палеотропика оламида 4 (Ўрмаловчи айиқтовон-Ranunculus repens L.; Пакана ғозпанжа- Potentilla supina L.; Ўрмаловчи ғозпанжа- Potentilla reptans L.; Ербағир темиртикан – Tribulus terrestris L.) тури ва Неотропикада эса 5 (Сариқ қашқарбеда-*Melilotus officinalis (L.)Pall*., Аччиқ шувоқ- *Artemisia absinthium L*., Ғўза қўйтикан – *Xanthium strumarium L*., Ёввойи сули-*Avena trichophylla C.Koch*., Рўваксимон ялтирбош- *Bromus scoparius L*.) тури учрар экан.

Автралия оламида учрайдиган 10 турдан 4 таси (Сариқ қашқарбеда-*Melilotus officinalis (L.)Pall.*; Ғўза қўйтикан – *Xanthium strumarium L*.; Ёввойи сули-*Avena trichophylla C.Koch*.; Рўваксимон ялтирбош- *Bromus scoparius L*.) Голарктика ва Палеотропика оламларида кенг тарқалган (1, 2, 3, 4-расм).

Расм 1. Melilotus officinalis (L.) Pall.

Расм 2. Xanthium strumarium L.

Расм 3. Avena trichophylla C.Koch. ***Расм 4. Bromus scoparius L.***

Яккабоғ тумани Татар қишлоғида тарқалган ўсимлик вакиллари Кап ва Голантарктика оламларида учрамаслиги маълум бўлди.

Ўзбекистон ўсимликларга, шу жумладан фойдали ўсимликларга ниҳоятда бой диёр [2, 3].

Қашқадарё вилояти Татар қишлоғидаги ўсимлик турлари М.М. Ильин таснифи бўйича фойдали хусусиятларига қараб 10 та гуруҳга ажратилди (2-жадвал).

Жадвал 2.

Фойдалилик хусусиятлари

№	Гуруҳлар	Туркум турлар	% да
1	Доривор	53	49,2
2	Эфир-мойли	18	17,0
3	Витамин	39	36.2
4	Қурилиш материали	13	12,0
5	Ем хашак	35	32,5
6	Манзарали	31	29,0
7	Асал-шира	25	23,2
8	Бўёқбоп	14	13,0
9	Ошловчи моддалар	9	8,3
10	Озиқ овқат	4	3,5

Келтирилган далиллар, Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани Татар қишлоғида доривор (53 тур) ва витаминли (39 тур) ўсимликлар устунлик қилишини ва улардан келажакда самарали фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди.

Келтирилган оилаларга мансуб турларнинг аксарият қисми бир вақтнинг ўзида фойдали хусусиятларига кўра, бир неча гуруҳларга киради; яъни ҳам доривор, ҳам эфир мойли, ҳам асал-шира берувчи, ҳам манзарали, ҳам витаминли гуруҳларга мансуб бўлса, бошқалари эса фақат ошловчи, ем хашак ёки бўёқбоп ўсимликларни ташкил этди.

Ўзининг таркибида энг кўп хусусиятларга эга бўлган: 1-оддий қарағай, виргин арчаси, қизил эман, оқ қайин, грек ёнғоғи, итбурун, жийда турлари доривор, манзарали, витаминли, эфир-мойли, асал шира берувчи ўсимликлар ҳисобланади. Ёнғоқ, оқ тут, қора тут, жийда озиқ-овқат ўсимликлари саналади (5, 6, 7, 8-расм).

Расм 5. Juglana regia L. ***Расм 6. Morus alba L.***

Расм 7. Morus nigra L. ***Расм 8. Elaeagnus orientalis L.***

Шундай қилиб, ўрганилган 37 оиладан 17 та оила вакиллари доривор ва 11 оила турлари витаминли ўсимликлар тиббиётда ва халқ табобатида ишлатилади. 16 та оила вакиллари эса манзарали ўсимликлар ҳисобланиб, улар кўчаларга, ҳиёбонларга экилади. Қолган гуруҳларга 1-5 тадан оилалар киради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земного шара. Л.:”Наука”.-1978, - 371 стр.
2. Холматов Х.Х., Пратов Ў.П., Маҳсумов М.Н. Асоратсиз дори-дармонлар.Тошкент, “Ўқитувчи”, 2006. -126-127 бетлар
3. Эргашев А., Ахмедов Ў., Абзалов А., Юлчиева М., Азимбоев С. Доривор ўсимликларни етиштириш технологияси фанидан амалий машғулотлар. Ўқув қўлланма. –Тошкент.-2010.-87 бет.

IJTIMOIY-IQTISODIY, ILM-FAN

4-BO'LIM.

IQTISODIYOT

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA TO'G'RI SOLIQLARNING O'RNI

Narzullaev Lazizbek Alisherovich
Toshkent moliya instituti
magistranti,
O'zbekiston, Toshkent sh.

Shernayev Akbar Aqmirzayevich
Ilmiy rahbar,
Toshkent moliya instituti dotsenti, i.f.n.,
O'zbekiston, Toshkent sh.

O'tkazilayotgan soliq islohotlarining amaliy natijasi asosan harakatdagi soliqlarni soddalashtirish va unifikatsiya qilish, xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning davlat byudjeti bilan hisob-kitoblari mexanizmini takomillashtirish, soliq hisobotlarini taqdim etish holatlarini kamaytirishga qaratilgan. Respublikamiz hukumati tomonidan olib borilayotgan soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari yuridik va jismoniy shaxslar zimmasidagi soliq yukini kamaytirishga, soliqqa tortish tizimini soddalashtirishga, soliqqa tortiladigan ob'yektlarni maqbul darajada kamaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Hozirda, mamlakatimiz soliq tizimi oldida bozor munosabatlarini to'laqonli shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish bilan bir qatorda, davlat byudjetini mablag'lar bilan ta'minlash hamda ustivor yo'nalishdagi iqtisodiy faoliyatni soliqlar vositasida qo'llab-quvvatlashni talab etiladi.

Mazkur yutuqlar bilan birgalikda soliqlar biz tomonimizdan yuqorida ta'kidlangan ikki vazifani to'liq bajarishga ojizlik qilmoqda. Bu narsa byudjet daromadlarini shakllantirish va ishlab chiqarish sur'atlarini o'stirish nuqtai-nazaridan qaralganda ham yaqqol ko'rinadi. Bundan tashqari boshqa bir tomondan soliqqa tortiluvchi ob'yektlarning mustahkam moliyaviy ahvoli bilan juda ko'p narsa, birinchi navbatda, butun iqtisodiyotimizning barqarorligi va ana shu korxonalarda ishlayotgan odamlar va ularning oilalari daromadi va farovonligi uzluksiz bog'liqligi bizning nazarimizdan chetda qolmasligi kerak. Bunday holatlarning mavjud ekanligi shu sohada yanada izchil davom ettirish zarurligini taqozo etmoqda.

To'g'ri soliqlarning korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'siri asosan bevosita va bilvosita tartibda ro'y beradi. Bu ta'sir vositalarining natijasi asosan davlat tomonidan olib borilayotgan soliq siyosatining yo'nalishi hamda soliq to'lovchilarning o'z moliyaviy siyosatiga bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, soliqlarni joriy etishda bosh maqsad byudjetga soliq tushumlarini tushirish bo'lsa, ularning korxonalar faoliyatini rag'batlantirish va tartiblash joriy etilgan soliqlarning xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Ammo, davlatning soliq siyosatida asosiy e'tibor soliqlarning shu jumladan to'g'ri soliqlarning undirilishi jarayonigagina qaratilsa, u holda to'g'ri soliqlarning soliq to'lovchilar faoliyatiga salbiy ta'sir oqibatlari oshib iqtisodiyotga kata zarar keltirishi turgan gap. Shuning uchun ham davlat to'g'ri soliqlarga oid soliq siyosatida ularning fiskal xususiyati bilan rag'batlantiruvchilik jihatlarini ham e'tiborga olish zarurati kelib chiqadi.

To‘g‘ri soliqlarning korxonalarning faoliyatiga ta'siri bilan bog‘liq jarayonlar davlat tomonidan tartiblanganda quyidagi holatlarni e'tiborga olinishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Birinchidan, to‘g‘ri soliqlar asosan byudjetga soliq tushumlarini ta'minlashi lozim, ammo, bu holat ular bo‘yicha soliq imtiyozlarini ilmiy jihatdan asoslangan holda o‘rnatish bilan uzviy holda o‘rnatish lozim. Agar, to‘g‘ri soliqlar yuzasidan soliq to‘lovchilarga asossiz soliq imtiyozlari berilsa, u holda to‘g‘ri soliqlarning ham fiskallik xususiyatiga ham rag‘batlantiruvchilik xususiyatiga ta'sir etadi. Shuning uchun davlat bu sohadagi soliq siyosatida soliqlarning soliq to‘lovchilar faoliyatiga ta'siri bilan bog‘liq muntazam monitoring kuzatishlarini olib borishni yo‘lga qo‘yishi lozim.

Ikkinchidan, hozirgi vaqtda to‘g‘ri soliqlarning rag‘batlantiruvchilik xususiyati asosan milliy bozorda faoliyat ko‘rsatuvchi soliq to‘lovchilarga nisbatan ko‘proq ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, xorij investitsiyasinining milliy iqtisodiyotga kirib kelinishini rag‘batlantiruvchi ta'siri bugungi kunda susayib bormoqda. Xorijiy investitsiyaning muhim ikki tomoni mavjudki, ular bir tomondan qo‘shimcha soliq ob'ektini yuzaga keltirsa, boshqa tomondan yangi ish o‘rinlarini yaratishi hisobiga ishsizlikning oldini olishga xizmat qiladi, qolaversa, ish o‘rniga ega bo‘lgan jismoniy shaxs sifatidagi soliq to‘lovchilarning ko‘payishiga olib keladi. Shuning uchun to‘g‘ri soliqlarning xorijning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ichki investitsiyasini kirib kelinishini rag‘batlantirishi bilan qo‘shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, to‘g‘ri soliqlar orqali soliq to‘lovchi korxonalarning xarajatlar siyosatiga ta'sirini oshirish zarur. Chunki, korxonada amalga oshiriladigan xarajatlar asosan ikki xil tartibda moliyalashtirilib, bu tartib natijada xarajatlarning soliq bazasiga ta'sirini belgilab beradi. Korxonalarning xarajatlar siyosatidagi muammolar to‘g‘ri soliqlarning miqdoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri tez ta'sir etadi va to‘g‘ri soliqlarning soliq to‘lovchilar faoliyatiga salbiy ta'siri ko‘pgina hollarda xarajatlarni mahsulot tannnarxiga kiritilishi yoki ularni boshqacha tartibda moliyalashtirish mexanizmi orqali ro‘y beradi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, to‘g‘ri soliqlarning soliq to‘lovchi korxonalarning faoliyatiga ta'sirida soliq stavkasi va soliq imtiyozlariga nisbatan xarajatlarni moliyalashtirish mexanizmining ta'siri kattadir. Bu erda davlat tomonidan korxonalarning moliyasini boshqarish siyosati va soliq siyosatidagi yo‘nalishlarni bir-biriga muvofiqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari to‘g‘ri soliqlarning soliq to‘lovchilar faoliyatiga ta'siri yuqorida qayd etilganlardan tashqari soliqlarni to‘g‘ri hisoblash, ularni belgilangan muddatlarda byudjetga o‘tkazish tartiblari ham kata ta'sir kuchiga ega. Amaldagi soliq sohasidagi qonunchilikka muvofiq soliqlarni hisoblash tartiblari birinchidan, soliq hisoblashning aniq huquqiy me'yorlarini, ikkinchidan, soliq summasini to‘g‘ri hisoblashi lozim bo‘lgan shaxsni, uchinchidan, soliqlarni byudjetga yigish jarayonining to‘g‘ri amalga oshirilishini nazorat kiluvchi davlat idorasini shartlaydi. Amaldagi qonunchilikda moliyaviy hisobotni, soliqlar bo‘yicha hisob kitoblarni yoki deklaratsiyalarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda soliq organiga taqdim etish majburiyati soliq to‘lovchiga yuklangan.

Xulosa qilib aytganda, to‘g‘ri soliqlarning korxonalar moliyaviy-xo‘jalik faoliyatiga ta'sirining ijobiy va salbiy holatlarini barqaror emasligi qolversa ularni hisoblash, to‘liq va o‘z vaqtida byudjetga o‘tkazish tartiblarini takomillashtirishni taqozo etmoqda. To‘g‘ri soliqlarning soliq to‘lovchilar faoliyatiga ta'sirida omil bo‘lib xizmat qiluvchi omillar har birining ta'siri boshqalarining ta'sir doirasi bilan bog‘liq holda e'tiborga olinishi to‘g‘ri soliqlarning yo‘nalishini belgilashda va ularga oid soliq siyosatining diqqat markazida turish lozim.

Bugungi kunda muhtaram Prezidentimiz tomonidan yuritilayotgan siyosatning asosiy mohiyati iqtisodiyotni isloh etish, erkinlashtirish va modernizatsiya qilish, uning tarkibiy tuzilishini diversifikatsiya qilishdan iboratdir.

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga kiritilayotgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarning asosiy mohiyati yurtboshimizning iktisodiyotni isloh etish, erkinlashtirish va modernizatsiya qilish siyosatini qo‘llab quvvatlash borasida soliq to‘lovchilarga soliq sohasida qulay shart – sharoitlar yaratish, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashda ular imtiyozlar va pereferentsiyalar berishga qaratilgan.

Iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan yuksalgan mamlakatlar, ya’ni iqtisodiy taraqqiyoti barqarorlashgan mamlakatlarda byudjet daromadlarida jamg‘arilayotgan soliq tushumlari ham mo‘ljalga qarab bir

tekis shakllanadi. Soliq salohiyatining bazaviy ob'ektlari ishonchli bo'lgan mamlakatlarda milliy manfaatlar kontseptsiyasi ahamiyat kasb etmaydi, balki klassik tamoyillar ustuvorlashadi. Bunday holat soliq to'lovchilarda soliq majburiyatlariga nisbatan madaniy munosabat shakllanishiga real imkoniyat yaratadi.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslarning mol-mulk solig'ining rag'bantlantiruvchilik xususiyatini oshirish maqsadida ilmiy asoslangan soliqqa tortilmaydigan minimumni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Fikrimizcha, bu minimumning joriy etilishi endigina o'z faoliyatini boshlagan, iqtisodiyot uchun muhum tarmoqda faoliyat yuritayotgan korxonalarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini bir muncha yaxshilashga xizmat qilgan bo'lar edi. Korxona imtiyozidan bo'shagan mablag'ni ishlab chiqarishga qayta jalb etishi natijasida esa, uning kelgusidagi soliq bazasi kengaytirilishiga erishilgan bo'lar edi. Kelgusida soliqqa tortiladigan bazaning kengayishidan esa davlat bevosita manfaatdordir. Bugungi kunda esa, rivojlangan mamlakatlarda bu amaliyotdan keng miqiyosda foydalaniladi.

Jahon iqtisodiy taraqqiyotida o'zining muayyan o'rniga ega bo'lgan taklif iqtisodiyot nazariyasiga muvofiq, keng soliqqa tortiladigan bazaga nisbatan kamroq soliq stavkasini qo'llash, etarli darajada kam bo'lgan soliq bazasiga nisbatan esa yuqori soliq stavkasini qo'llash yoki alohida soliq turlarini yuqori stavkada qo'llash soliq yukini kamayishiga keskin ta'sir etadi. Natijasida soliq to'lovchilar soliq summasini o'z xoxishlari va engillik bilan byudjetga to'laydilar. Bu esa davlatni soliq undirish bilan bog'liq ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliqqa tortish islohotlari iqtisodiy yangilanishlarning tarkibiy qismi sifatida o'tish davrining umumiqtisodiy va maxsus vazifalarini hal etishga yordam berishi lozim. Bunda mahalliy soliqlar va yig'imlar tizimini davr talabidan kelib chiqib takomillashtirish, shu hisobdan ma'lum darajada aholining turmush sharoitini tartibga solish, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va byudjetga muntazam ravishda daromadlar kelib tushishini ta'minlash uchun foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu maqsadlarga erishish uchun, jumladan, mahalliy soliqlar va yig'imlar samaradorligini oshirishning jahon tajribasi bilan tanishish muhim ahamiyatga egadir.

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar tizimini takomillashtirishda quyidagi taklif muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Agar foyda miqdori mahsulot tannarxini kamaytirish evaziga oshgan bo'lsa, u holda foydaning shu qismidan imtiyozli soliq olinishini yo'lga qo'yish kerak. Bu esa korxonaning tannarxini kamaytirish yo'llarini faol izlashga rag'batlantirgan bo'lar edi.

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bazasini belgilashda rasmiy e'lon qilingan inflyatsiya indeksini hisobga olish maqsadga muvofiq. Masalan, tovar-moddiy boyliklarning qayta baholanishida ular qiymatining oshishi foyda tarkibida ko'rsatilmaydi, ammo soliq solish maqsadlarida foyda solig'i bazasiga kiritiladi. Bu noto'g'ri amaliyotdir. Asosiy vositalarni sotish qiymati va qoldiq qiymati o'rtasidagi farq ham to'liq emas, inflyatsiya indeksini hisobga olgan holda soliq bazasiga kiritilishi lozim;

Respublikamizda tashkil qilingan qo'shma korxonalarning asosiy qismi foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash, engil sanoat, neftni va gazni qayta ishlash, avtomobilsozlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan. Bizning fikrimizcha yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i stavkalarini qo'shma korxonalarning faoliyat turi, iqtisodiyotning tarmoq va sohalariga qarab tabaqalashtirish lozim. Bu esa O'zbekistondagi rivojlanmayotgan tarmoq va sohalarda ham qo'shma korxonalarni ochilishini, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantiradi.

Amaldagi qoidalarga ko'ra hozirda mol-mulk solig'i to'lovchilarning aksariyati bir xil darajadagi soliq stavkasi bo'yicha soliqqa tortilayotir. Bu, o'z navbatida, soliq to'lovchilarga nisbatan bir xil yondashilayotganligidan dalolat beradi. Fikrimizcha, masalani bu tarzda hal etishga bir oz erta. Chunki soliq to'lovchilarga nisbatan bir xil talab qo'yilishi, o'z navbatida, ularning barchasi bir xil sharoitga ega bo'lgan taqdirda o'z ma'nosiga egadir. Shuning uchun, mol-mulkdan olinadigan soliq stavkasini soliq to'lovchilar mol-mulkini qayta baholash natijalari va samaradorlik darajasini hisobga olgan holda belgilash maqsadga muvofiqdir.

Bizning nazarimizda mol-mulkni soliqqa tortish tizimini takomillashtirishning ikkinchi bosqich bo‘lib, bunda soliqqa tortish maqsadida yagona ob’ektni o‘rnatilishi bo‘lishi mumkin, u yagona soliqqa tortiladigan majmua sifatida, soliqqa tortiladigan baza o‘z ichiga yer uchastkalarini (shartli ravishda erning bahosini ishlab chiqish bilan) va asosiy fondlarni qiymatini olib, birxil soliqqa tortish bazasiga ega bo‘lgan yer va mol-mulk soliqlarini ob’ekini (ko‘chmas mulkga) birxillashtirishdan iborat.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shernayev A.A, Qalandarov Z.I. Strategik rivojlanish sharoitida mahalliy byudjetlar daromadlarini takomillashtirish yo‘nalishlari. // «Студенческий вестник»: научный журнал. – № 20(165). Часть 14. Москва, Изд. «Интернаука», 2021. – с. 74-76
2. Shernaev A.A. Principles and methods of organization of the internal tax control system in joint stock company // International Journal of Economics, Business and Management Studies - ISSN:2347-4378 SJIF Impact Factor(2021) :7.473, Journal DOI: 10.36713/epra1013 (Volume: 8, Issue: 4, April 2021), Pages: 43-53.
3. SHERNAEV A.A. TAX ANALYSIS IN MICROLEVEL TAX PLANNING // ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-9750, 75-82-p.
4. SHERNAEV A.A. ON THE ISSUE OF THE EFFICIENCY OF TAXATION OF JOINT STOCK COMPANIES // «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: теория и практика». Международный ежемесячный научный журнал - №9-2 (67). Москва, изд. ООО «Капитал», 2020. – с. 149-152.
5. Tohir Malikov, Khotamjon Kobulov. Models of market economy formation and Interaction of fiscal policy // International Journal of Economic Growth and Environmental Issues - ISSN: 2321-6247 SJIF Impact Factor ((2021): 8.047, Journal DOI: 10.36713 / epra0713 (Volume: 9, Issue: 2), February 2021).
6. Кобулов Х.А. Вопросы финансовой безопасности в условиях модернизации Республики Узбекистан // «Интернаука»: научный журнал - № 3(132). Часть 2. Москва, Изд. «Интернаука», 2020. - с. 14-16.
7. Khotamjon Kobulov, Sherzod Jalilov, Sherali Sultanov, Nodira Soatova. Modeling the processes of forming a strategy for the revenue potential of local budgets // Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems. VOLUME 12, ISSUE 6. 2020. DOI: 10.5373 / JARDCS / V12I6 / S20201161. Pages: 1210-1216.
8. Shernaev A.A. GENERAL METHODOLOGICAL BASES OF TAX PLANNING IN ENTERPRISES // International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom ISSN 2348 0386 Vol. VIII, Issue 4, April 2020 Licensed under Creative Common Page 357.
9. Шернаев А.А. Налоговое планирование в системе обеспечения финансовой безопасности в акционерных обществах // «Интернаука»: научный журнал - № 12(141). Часть 2. Москва, изд. «Интернаука», 2020. - с. 43-45.
10. Olimboyev O.S., Shernayev A.A. MAHALLIY BYUDJETLARNING IJROSINI TA’MINLASH VA ULARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 2(225). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/225 (дата обращения: 19.02.2022).
11. Doniyarov S.X., Shernayev A.A. O‘ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 3(226). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/226 (дата обращения: 19.02.2022).
12. Ismatov M.B., Shernayev A.A. MAHALLIY BYUDJETLAR XARAJATLARINI SAMARALI BOSHQARISH YO‘LLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 4(227). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/227 (дата обращения: 19.02.2022).

13. Mirtalatov T.B., Shernayev A.A. O‘ZBEKISTONDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 3(226).
14. Zoxidova S.V. qizi, & Shernayev A.A. (2022). Valyuta kursi siyosatining zamonaviy moliya-valyuta tizimi va iqtisodi o‘sishga ta’siri. Science and Education, 3(1), 1129-1132. Retrieved from https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2458
15. Nurulloyev J.A. o‘g‘li, & Shernayev A.A. (2022). Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi shakllanishining joriy holati tahlili va undagi iqtisodiy-moliyaviy munosabatlar. Science and Education, 3(2), 1495-1501. Retrieved from https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/2695
16. Khamdamov S. ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO PENSION SUPPORT OF CITIZENS CONCERNING PENSIONS BY AGE //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – С. 8.
17. Erniyazova S.Sh., Khamdamov S.K., Yuldasheva N.V. FINANCIAL CRISIS AND HOW TO PREVENT IT// An International Multidisciplinary Research Journal. – Volume 11, Issue 3, March 2021.
18. Khamdamov S. ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO PENSION SUPPORT OF CITIZENS CONCERNING PENSIONS BY AGE //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – С. 8.

O‘ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI YANADA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Tursunov Elbek Eshnazar o‘g‘li
Toshkent moliya instituti talabasi,
O’zbekiston, Toshkent

Abdulaxatova Charos O‘ral qizi
Toshkent moliya instituti talabasi,
O’zbekiston, Toshkent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda moliya bozorining o’rni va ahamiyati, sohani rivojlantirishdagi bir qancha muammolar haqida atroflicha fikr yuritilgan hamda bu muammolarni bartaraf etish uchun xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: moliya bozori, fond birjasi, qimmatli qog’ozlar, yevroobligatsiyalar, hosilaviy qimmatli qog’ozlar, kredit, investitsiya, tijorat banklari.

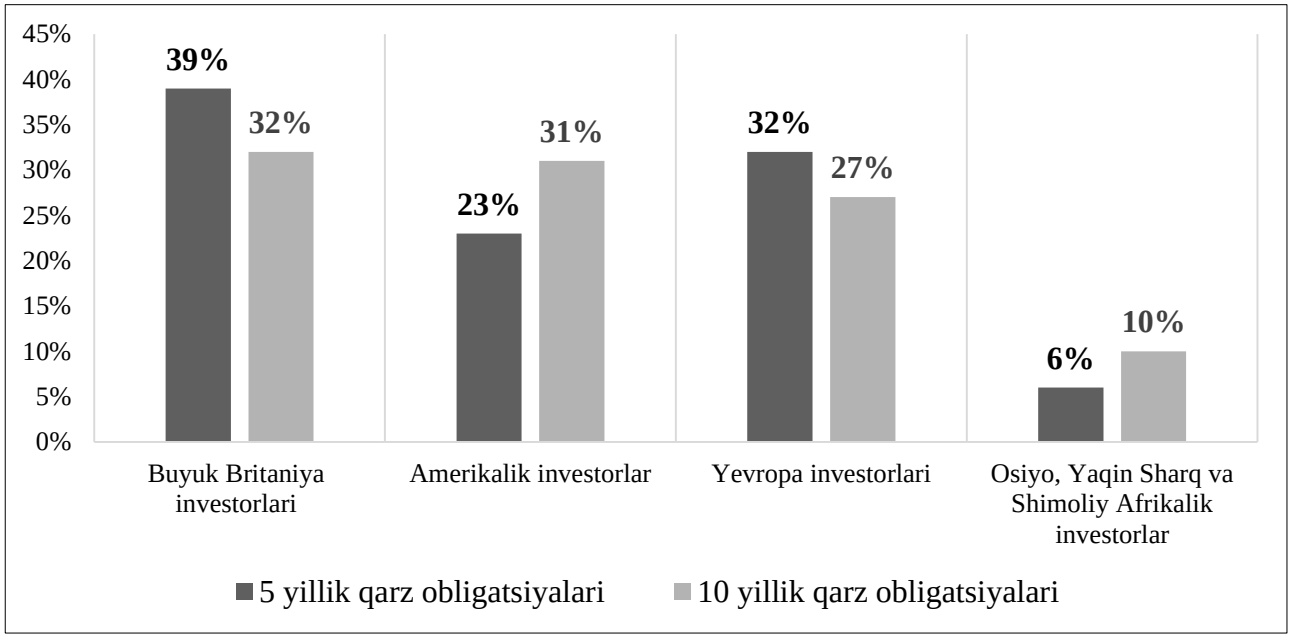
Hozirda jahon iqtisodiyotiga nazar soladigan bo‘lsak, uning rivojlanishida real sektor singari moliyaviy sektor ham alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning moliyaviy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biri aynan moliya bozori hisoblanadi. Mamlakatimizda ham bu sohani rivojlantirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2017-yil 7-fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” PF-4947-sonli farmonida ham moliya bozorini rivojlantirish uchun muhim yo’nalishlar belgilangan. Shuningdek, farmonda: “… mamlakatimizda moliya bozorini yanada rivojlantirishda ushbu sohani chuqur o‘rgangan holda rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etish”[3] kabi vazifalarni bajarishga asosiy e’tibor qaratilmoqda. Ushbu islohotlarning uzviy davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-sonli Farmonida ham mamlakatimizda moliya bozorini yanada rivojlantirish, iqtisodiyotidagi moliyaviy resurslar hajmini oshirish, xorijiy investitsiyalarni ko’proq jalb qilish orqali yurtimiz iqtisodiyotini barqarorlashtirish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilgan. Ushbu farmonda: “Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko‘paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish, mamlakatimizda kapital harakatini bosqichma-bosqich erkinlashtirish hamda yirik korxonalarni va ulardagi ulushlarni (aksiyalarni), shu jumladan fond birjasi orqali xususiylashtirish hamda davlat ulushiga ega tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlab, 2026-yil yakuniga qadar bank aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizgacha yetkazish”[4] kabilarni bajarish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Ma’lumki, moliya bozorida pul, kredit, qimmatli qog‘ozlar, valyutalar, sug‘urta polislari, qimmatbaho metallar, hosilaviy moliyaviy instrumentlar va boshqalar maxsus tovar sifatida muomalada bo‘ladi. Moliya bozorining mohiyatini yoritish uchun turli mamlakat olimlar o’zlarining turli xil fikr-mulohazalarini bildirib o’tishgan. Masalan g‘arbning iqtisodchi olimlaridan Rosemariy G. Kampbell hamda Edvin G. Dolanlar o’zlarining “Pul, bank va pul-kredit siyosati” nomli kitobida: “Moliya bozorlari pul mablag‘lari oqimini jamg‘aruvchidan qarz oluvchiga yo‘naltiruvchi bozor institutlari jamlanmasi”[5] degan ta‘rifni keltirishgan. Amerikalik taniqli iqtisodchi Frederik Mishkinning fikricha: “Moliya bozorlari – bu ortiqcha mablag‘larga ega odamlardagi pul mablag‘larini pul mablag‘lari yetishmayotganlariga o‘tkazib berishga xizmat qiluvchi bozorlardir”.[6] Keltirilayotgan ta‘riflar asosida ta’kidlash mumkinki, “Moliya bozori – moliyaviy instrumentlardan foydananish asosida moliyaviy vositachilar orqali vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini qayta taqsimlash yuz beradigan bozordir.”[7]

Moliya bozorisiz yirik kapitalni jalb qilish va yirik loyihalarni investitsiyalash murakkab masaladir. Shuni hisobga olgan holda deyarli barcha rivojlangan mamlakatlar moliya bozori orqali mablag' jalb qilishga katta e'tibor qaratadi. Endi bevosita rivojlangan mamlakatlarning fond birjalarida kuzatilgan o'zgarishlarning statistik ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, AQSHdagi eng yirik fond birjasi indeksi S&P 500 (Standart and Poor's 500) kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, COVID-19 pandemiyasi sababli yuz bergan iqtisodiy inqirozlarga qaramasdan, AQSH fond birjasi 2021-yilda 26,9% yillik o'sish sur'atiga erishgan. Jumladan, energetika va ko'chmas mulk sektori yillik o'sish sur'ati 40% dan, texnik va moliyaviy soha ko'rsatkichlari esa 30% dan ko'proq o'sganini ko'rishimiz mumkin.[12] Buyuk Britaniyadagi FTSE 100 Index (Financial Times Stock Exchange) ning hisobi bo'yicha Britaniya fond birjasi 2021-yilda yillik o'sish sur'ati 14,3% ni ko'rsatdi.[13] Joriy yil FTSE 100 bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar sanoat uskunalarini ijaraga beruvchi kompaniyalar tomonidan qayd etilgan (masalan, Ashtead Group daromadlari 73% ga oshdi). Bundan tashqari yana bir qancha tarmoqlar ham yuqori o'sish ko'rsatkichlariga erishishdi. Jumladan, Meggitt aerokosmik guruhi 58% ga, maxsus kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchisi Croda 53% ga, Lloyd Banking Group 31% ga o'sishga erishdi. Bundan ko'rinib turibdiki, real sektorga pul jalb qilishning eng samarali usullaridan biri bu shubhasiz moliya bozoridir. Mamlakatimiz ham bu sohani rivojlantirish maqsadida tizimli ishlarni amalga oshirgan holda yirik xalqaro moliya bozorlarida ishtirokini boshladi.

O'zbekiston o'z tarixida birinchi marta 2019-yilning 14-fevral sanasida London fond birjasiga umumiy hajmi bir milliard dollar bo'lgan yevroobligatsiyalarning ikki transhni joylashtirdi. 500 million dollarlik 5 yillik obligatsiyalar bo'yicha daromadlilik yiliga 4,75%ni, 500 million dollarlik 10 yillik obligatsiyalar esa - 5,375% ni tashkil qildi. Bu jarayonga London fond birjasi tomonidan ham yuqori baho berilib, birjaning rasmiy saytida: "Evrobondlarning debyut emissiyasining muvaffaqiyati investorlarning O'zbekistonning mustahkam iqtisodiy asoslari, islohotlarning borishi va qarzni boshqarish strategiyasiga ishonchini aks ettiradi" kabi fikrlar e'tirof etildi.

Bu qarz obligatsiyalarini to'lash muddatlari 2024-yil va 2029-yillar uchun belgilangan. Investorlar talabi joylashtirish hajmidan qariyb 4 baravar oshdi va kitob yopilish arafasida 150 ga yaqin institutsional investorlar tomonidan 3,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bu arizalarni yig'ish jarayonida rentabellik mezonlarini yillik 5,625-5,75% va 6% dan mos ravishda 4,75% va 5,375% gacha kamaytirish imkonini berdi. Ushbu qimmatli qog'ozlarini sotib olish bo'yicha xorijiy investorlarning foiz ko'rinishidagi ulushlariga e'tibor qaratsak.(1-rasm)



Rasm 1. Uzoq muddatli qarz obligatsiyalarining investorlar o'rtasida taqsimlanishi [9]

1-rasmni tahlil qiladigan bo'lsak, 5 yillik va 10 yillik qarz obligatsiyalarining katta qismini Buyuk Britaniya investorlari - mos ravishda 39% va 32%, amerikalik investorlar esa - 23% va 31%, kontinental Yevropa investorlari tomonidan sotib olingan. - 32% va 27%, Osiyo, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika - 6% va 10%ga egalik qilishganliklarini ko'rish mumkin.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki ham 2020-yil London fond birjasida 5 yillik, umumiy qiymati 300 million AQSh dollari miqdoridagi yevroobligatsiyalarni chiqardi [10]. Shunday qilib, u xalqaro kapital bozorining to'la huquqli ishtirokchisiga aylandi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda O'zbekiston Milliy banki ustuvor va strategik ahamiyatga ega bo'lgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha respublikada yetakchi bankdir.

Xulosa o'rnida yuqoridagi tahlilimiz natijasidan ko'rinib turibdiki, moliya bozorini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy va zaruriy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli bu sohaning rivoji uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratish kerak. Buning uchun quyidagi:

- mamlakat moliya bozori sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish;
- moliya bozori ishtirokchisi sifatida qatnashayotgan tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari, davlat korxonalariga imtiyozlarni kengaytirish;
- imkon darajasida davlat ulushi yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirishni tezlashtirish kabi ishlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida" 2015-yil 3-iyundagi O'RQ-387-sonli Qonuni (yangi tahriri).
2. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" 2019-yil 5-noyabrdagi O'RQ-580-sonli Qonuni (yangi tahriri).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni.
5. Colin D. Campbell, Rosemary G. Campbell, Edwin G. Dolan / Money, banking and monetary policy. Book 1988. Page 592.
6. Frederic S. Mishkin / Economics of Money, Banking and Financial Markets. Page 784.
7. S.Elmirzayev va boshqalar. Moliya bozori. T.: "Iqtisod-moliya", 2019-y.
8. www.mf.uz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy sayti.
9. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining rasmiy sayti.
10. www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti.
11. www.lex.uz axborot portal.
12. www.cnbc.com CNBC (Costumer News and Business Channel) axborot sayti.
13. www.londonstockexchange.com axborot sayti.

RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLARDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNI TASHKIL ETISH AMALIYOTI

Xazratov Bexruz Erkin o'g'li
Toshkent moliya instituti DMXM-1 guruh magistranti,
O'zbekiston, Toshkent

Jumaniyazov Inomjon Turaevich
Ilmiy rahbar
Toshkent moliya instituti,
"Moliya" kafedrasi dotsenti, i.f.n.,
O'zbekiston, Toshkent

Tashqi iqtisodiy aloqalar mexanizmini tubdan qayta qurish, xorijiy investitsiyalarni mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb etish borasida O'zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlash, xorijiy sarmoyador va tadbirkor-ishbilarmonlar bilan iqtisodiy integratsiyaning samaradorligini oshirish uchun maxsus iqtisodiy hududlarning tashkil etilishi muhim ahamiyatga egadir.

Jahonda hozirda 4 mingdan ortiq erkin iqtisodiy hududlar mavjud bo'lib, ular dunyo YaIMining 15% dan ortig'ini, ya'ni taxminan 6 trln $ dan ortiq qismini beradi [6]. Turli maqsadlarda tashkil qilingan bu hududlar hozirda rivojlanib yanada takomillashmoqda. Shu kabi vazifalarni bajaruvchi vodiylar, parklar va yangi iqtisodiy shahar barpo qilinmoqda. Hududlarni jahon iqtisodiyotida tutgan o'rni anglagan holda ularning faoliyati va rivojlanishiga nazar solsak, kishini hayratda qoldiradigan natijalarga duch kelamiz. Ana shu faktlarga va eng yirik iqtisodiy hududlarga qisqacha murojaat qilamiz.

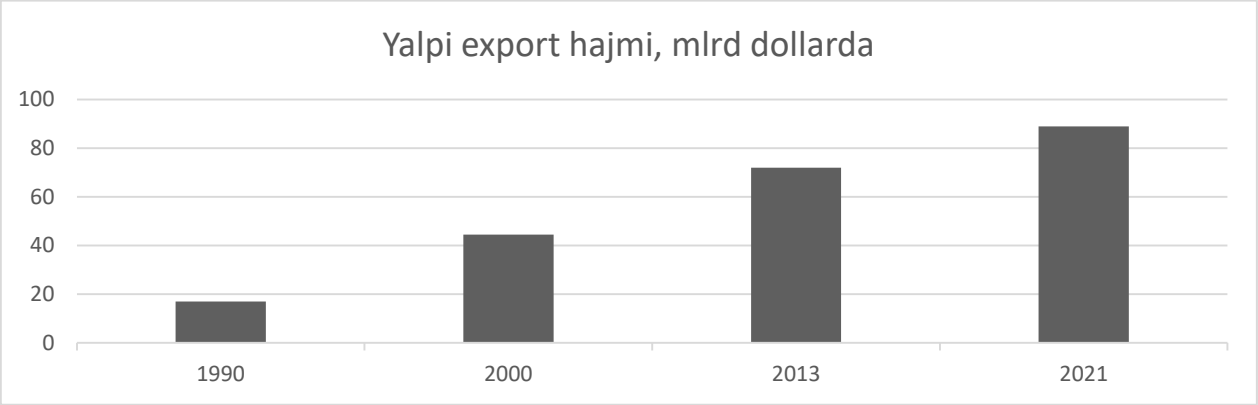
Respublikaning Jizzax, Navoiy viloyatlarini iqtisodiy salohiyatini tahlili shuni ko'rsatdki, bu mintaqalar o'zining ham qishloq xo'jalik, ham sanoat ishlab ishlab chiqarish darajasi bilan hududida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish hududlarini, erkin tadbirkorlik va erkin savdo hududlarini tashkil etish uchun qulay hisoblanadi. Har bir region o'zining hududida u yoki bu tarmoqni rivojlanish darajasi va mavjudligi bilan farq qiladi. Bu omil EIHning ma'lum yo'nalishdagi modelini tanlashda rivojlanishi strategiyasini ishlab chiqarishda va infratuzilmasini yaratishda muhim hisoblanadi.

Respublikamizda EIH larini optimal modellarini rivojlantirish, mavjud jahon tajribasining biz uchun qulay bo'lgan iqtisodiy samarali usullaridan foydalanish [8], ochiq bozor iqtisodiyoti tamoyillariga amal qilgan holda, ustuvor yo'nalish- iqtisodiyotni erkinlashtirish va jahon xo'jaligi tizimiga integrasiya jarayonlarining chuqurlashuviga olib keladi. Natijada, tuzishda qo'yilgan iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy-texnikaviy maqsadlarga erishiladi. O'zbekiston Respublikasida 2008-yil dekabr oyida Navoiy viloyati hududidagi aeroport asosiga Erkin industrial-iqtisodiy hudud va xalqaro multimodal logistika markazi tashkil qilish to'grisida farmon imzolandi. Loyiha Janubiy Koreyaning "Koren Air" kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Bu kompaniya dunyodagi eng katta yuk tashuvchi kompaniyalaridan biri bo'lib, jahon miqiyosida multimodal perevozkalarni amalga oshiradi. Loyiha 2010-yilga to'la ishga tushirildi. Umumiy tovar aylantirish qiymati 2021-yilda 341.6 mlrd $ dan ortiqni tashkl etgan [7]. Bu hududda ishlab chiqruvchi va faoliyat yurituvchi korxonalarga va shaxsga turli ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar yaratilgan. Kelajakda loyihani yanada kengaytirish mo'ljallangan, erkin industrial innovatsion, ijtimoiy-rekreatsion, multimodal logistika komplekslarini barpo qilish rejalashtirilgan. Loyiha ishga tushsa bu markaz nafaqat O'rta Osiyoda balki, MDHda yagona bo'ladi va bu esa O'zbekiston uchun mintaqada muhim strategik savdo va logistika markazini boshqarish imkonini beradi [1].

G'arb mamlakatlarida bunday hududlarning keng tarqalishi ularning XMT(xalqaro mehnat taqsimoti) va jahon xo'jaligi munosabatlarida, turli xildagi integratsion guruhlarda faol qatnashishi, ularning iqtisodiyoti postindustrial xarakterga ega ekanligi bilan bog'liq. Bu mamlakatlarda deyarli hamma turdagi EIHlar borligiga ajablanmasa ham bo'ladi.

G'arbiy Yevropada EIH soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular bu erda XIX asrdayoq, balki undan ham oldinroq paydo bo'lgan; 90-yillarning o'rtalariga kelib ularning soni 150dan oshib ketdi. Dastlab bunday hududlar Germaniya (Gamburg, Bremen, Bremerxafen, Kil, Emden, Kuksxafen), Daniya (Kopengagen), Finlandiya (Xelsinki, Turku), Gretsiya (Pirey, Saloniki) dengiz portlarida shakllangan [9].

2020-yilda jahonda 4 mingdan ortiq turli EIHlar, xususan, 1,9 mingga yaqin tadbirkorlik hududlari, 900 dan ortiq eksport-ishlab chiqarish hududlari, 650 ga yaqin ilmiy-ishlab chiqarish parki va 800 ga yaqin maxsus vazifali hududlar (offshor markazlari, rekreatsiya hududlari, ekologik iqtisodiy hududlar, turistik markazlar va hokazo) faoliyat koʻrsatgan[12]. Yalpi eksport hajmi faqatgina eksport-ishlab chiqarish hududlarining oʻzidan 1990-yilda 17 mlrd. $ dan 2021-yilda 72 mlrd. $ ga oʻsdi. Shu davrda eksport-ishlab chiqarish hududlaridagi bandlar soni 2 mln dan 4 mlnga oʻsdi.



Rasm 1. Eksport ishlab chiqarish hududlarining eksport hajmi

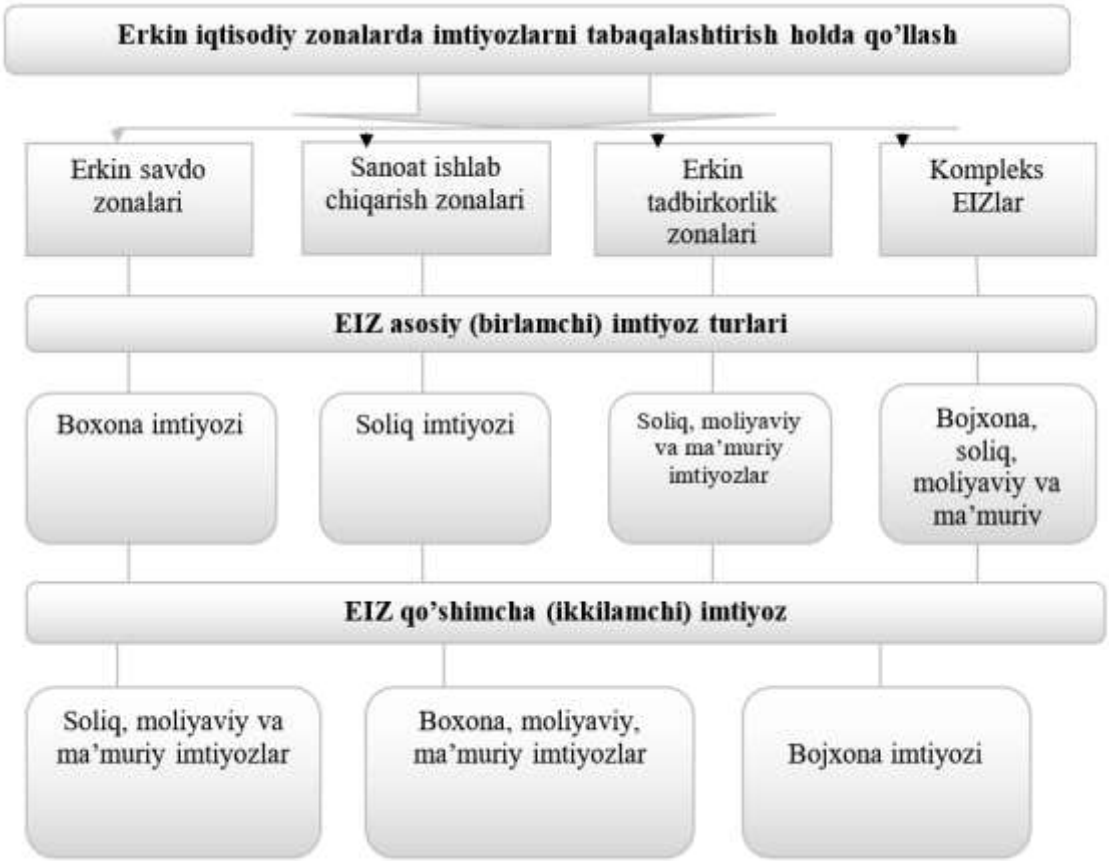
Mutaxasislar taxminicha, 2020-yilga kelib, jahon tovar aylanmasining 20-25%i EIHlarga toʻgʻri keladi. Yuzdan ortiq mamlakatlarda EIHlar faoliyat koʻrsatadi va ularda 3 mln. dan ortiq aholi band.

Oʻzbekiston Respublikasi hududidagi erkin iqtisodiy zonalar faoliyat koʻrsatish muddati 30 yilni tashkil etadi, bu muddat keyinchalik uzaytirilishi mumkin. Erkin iqtisodiy zonalar faoliyati davomida uning hududida alohida bojxona, valyuta va soliq rejimlari, Oʻzbekiston Respublikasi norezident fuqarolarining uning hududiga kirish, hududida boʻlish va chiqib ketishning, shuningdek, ular tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnomalar olishning soddalashtirilgan tartibi joriy etildi.

Bundan tashqari alohida huquqiy tartib, shu jumladan, soliq,valyuta va bojxona tartibi faqat EIZ hududida faoliyat koʻrsatayotgan va EIZ direksiyasi tomonidan roʻyhatga olingan xoʻjalik yurituvchi suyektlar uchun amal qiladi.

Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan barcha hudud EIZ faoliyat koʻrsatadigan butun davr mobaynida foydalanish va boshqarish uchun Ma’muriy kengashga beriladi.

Erkin iqtisodiy zonalar direksiyasi xoʻjalik yurituvchi sub’yektlarga EIZ hududida yer oʻchastkalarini subijaraga topshirish, oʻz huquq va majburiyatlarini ijara shartnomasi boʻyicha boshqa shaxsga berish, ijara huquqini garovga qoʻyish, ularni ulush sifatida ustav kapitaliga qoʻshish huquqisiz ijaraga beradi. EIZ lar hududida yer uchastkalarini sotish va boshqacha tarzda oʻzgaga berish taqiqlanadi.



Rasm 2. Investitsiyalarni jalb qilishda EIZlarda imtiyozlarni tabaqalashtirilgan holda qo'llash [4]

O'tkazilgan tadqiqot hozirda mavjud erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini mukammallashtirish va yangilarini tashkil etish zarurati haqida quyidagi bir qancha xulosalarni qilish imkonini berdi.

Shu bilan birga bir nechta masalalarning yechimi O'zbekiston Respublikasi hududidagi EIHlarning rivojlanish tendensiyalarini yaxshilash imkonini beradi:

1. Hozirda mavjud qonunchilikka asosan, Direksiya tomonidan investorlarni izlash va jalb qilish funksiyasini mustaqil amalga oshirish yo'lga qo'yilmagan. Janubiy Koreya EIHlari faoliyati tajribasi shuni ko'rsatadiki, EIHlarning samarali rivojlanishi uchun EIH rahbariyatida investorlarni izlash, jalb qilish va ular uchun qulay investitsion iqlim yaratishda nisbatan mustaqil faoliyat yuritish imkoni mavjud bo'lishi lozim. Janubiy Koreyada maxsus iqtisodiy hududlar tizimi ham makroiqtisodiy darajada, ham hududlar ichida samarali boshqariladi. Hududlarning administrative tuzilmalari bir biridan farq qilishiga qaramay ularni asosiy prinsip birlashtirib turadi, investorlar uchun barcha instrumentlarni ishlatgan holda tashkiliy masalalarni tez va qulay holatda hal etish.
2. Kredit olishning qiyinligi, EIHlar rivojlanishi uchun maxsus kredit liniyalari va banklarning yo'qligi, kreditlashning chegaralanganligi, banklar tomonidan o'rnatilgan yuqori foiz stavkalari, va natijada kerakli miqdordagi kreditni olish imkonining mavjud emasligi.
3. Kamchiliklar qatoriga EIHlar faoliyatidan xizmat ko'rsatish sohasining tushib qolayotganini kiritishimiz mumkin, zero jahonda xizmat ko'rsatish eng tez rivojlanayotgan sohalardan hisoblanadi. EIH faoliyatini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan soliq imtiyozlarining asosiy qismi sanoat sohalariga kiritiladigan investitsiyalarga beriladi. Shu bilan birga kapital kiritish mumkin bo'lgan ko'plab sohalar mavjud bo'lib, ularga investitsiya kiritish orqali yangi ishchi o'rinlari yaratilishi va mehnat aktivligini rag'batlantirish mumkin. Masalan: yuklar transportirovkasi, qayta qadoqlash, ekspedirovanie bilan bog'liq xizmatlar, bank ishi, sug'urta biznesi, turizm va boshqalar.
4. Jahon amaliyoti MIHlarni bevosita imtiyozlar berib qo'llab quvvatlash bilan birga, bilvosita rag'batlantirishni keng qo'llaydi – investitsion konsultatsiya, patentlar himoyasini ta'minlash, erkin iqtisodiy hududlarning markazlashgan kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi va boshqalar. Ushbu sohalar O'zbekistonda shakllantirilmagan.

5. EIHlar infrastrukturasining yetarli darajada rivojlanmaganligi. EIHlar tashkil etishning va faoliyat yuritishining asosiy shartlaridan biri ishlab chiqarish va noishlab chiqarish infrastrukturasining rivojlanganligi hisoblanadi. Turli savdo tashkilotlari, xizmatlar, tibbiy xizmat holati va boshqa infrastruktura holati xorijiy investorlar birinchi navbatda e'tibor qaratadigan jihatlardan biri hisoblanadi. Janubiy Koreyada 2002-yil 30-dekabrda qabul qilingan 6835-raqamli "Erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish va ularning faoliyati to'g'risidagi qonun"ning asosiy boblaridan biri chet el fuqarolari uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish hisoblanadi. Ushbu qonun o'z ichiga EIH hududida xalqaro darajadagi tibbiy va ta'lim xizmatlari ko'rsatish tashkilotlari infrastrukturasini yaratishni oladi. Bundan tashqari, xalqaro darajadagi xizmat ko'rsatish va ta'lim berish tashkilotlarining mavjudligi, mahalliy kadrlarning malakasini oshiribgina qolmay, hududlarda ta'lim sifatining ham oshishiga olib keladi.

6. EIHlar tashkil etilgan hududlarda yuqori malakali mutaxasislarning yetishmasligi. EIHning tashkil etilishi hududda yuqori malakali ishchi kuchiga talabning oshishiga olib keladi. Chet el davlatlari tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, tashkil etilayotgan erkin iqtisodiy hududlar uchun maxsus professional tayyorgarlik va kadrlarning o'qitilishi zaruriyatiga hech bir mamlakat oldindan keraklicha e'tibor bermagan va bu sohada yetarli tayyorgarlik ko'rilmagan, ushbu holat esa hududlarda mavjud malakali va salohiyatli ishchi kuchi bandligi ta'minlangach, turli loyihalarning kadrlar yetishmasligi sababli to'xtatib qo'yilishiga yoki bekor qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bunga qaramay, jahon amaliyotida (Melitsa, Polsha) ma'lum bir EIH uchun yosh mutaxasislarni tanlab olish va ularni xorij davlatlarida o'qitish yo'lga qo'yilgan. Xususan Melitsadagi EIHda 100 yoki undan ko'proq ishchini ishga olgan va malaka oshirishini ta'minlagan korxonalar butun yil davomida daromad solig'idan butunlay ozod qilingan.

Ko'plab davlatlarda EIHlar iqtisodiy siyosat instrumentlari va mexanizlarini shakllantirish va sinab ko'rish maydoni sifatida qo'llaniladi, keyinchalik butun davlat hududiga keng yoyiladi. Bundan tashqari EIHlar xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston bozoriga kirishi va u orqali qo'shni davlatlar bozoriga kirishini osonlashtirish uchun ham ishlatiladi. Natijada, mamlakatning eksportga yo'naltirilganligi mustahkamlanadi, kompaniyalarning xalqaro bozordagi faoliyat tajribasi va texnologiyalarning aktiv almashinuvi tezlashadi, iqtisodiyotning raqobatbardoshligi oshadi va aholining yashash darajasi o'sadi.

Ushbu va boshqa omillarni hisobga olgan holda xulosa qilish mumkinki, EIHlar faoliyati tajribasining doimiy monitoring, qonunchilikning, boshqaruv tizimining mukammlashtirish, investitsiyalar jalb etish siyosati va EIHlar hududlarida ishlab chiqarishni joylashtirishda ko'maklashish "Navoiy" EIIH, faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tajriba to'plash esa tadbirkorlik uchun maxsus shart sharoitlar yaratilgan yangi hududlarda EIHlar yaratishda bir qancha ustunliklar beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi 17.02.2020 yildagi O'RQ-604-sonli Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5719 sonli "Navoiy viloyatini innovatsion, yuqori texnologiyalarga asoslangan, eksportga yo'naltirilgan va import o'rnini bosadigan ishlab chiqarishlar uchun erkin iqtisodiy zona sifatida belgilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 15.05.2019.
3. Nararuk Boonyanam. Agricultural economic zones in Thailand, Land Use Policy, 2018, ISSN 0264-8377, http://www.sciencedirect.com
4. Зименков Р.И. Свободные экономические зоны. Учеб. Пособие для ВУЗов Москва: «Юнити – Дана», 2005. С. 5.
5. Karimqulov J.I. O'zbekistonning erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va rivojlantirish tendentsiyalari. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2019 yil. www.interfinance.uz

6. Jumaniyozov I. et al. Impact of Development Finance Institutions on Economic Growth: Implications for Reconstruction and Development Fund of Uzbekistan //International Journal of Management Science and Business Administration. – 2018. – Т. 4. – №. 2. – С. 84-88.
7. Jumaniyazov I.T. The Progressive Foreign Experiments in the Activity of Sovereign Wealth Funds //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 109-116.
8. Jumaniyazov, I. (2020) "FOREIGN EXPERIENCE IN THE ACTIVITIES OF SOVEREIGN FUNDS,"International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 2, Article 1.
9. Jumaniyozov I. ISSUES OF ENSURING THE TRANSPARENCY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS //International Finance and Accounting. – 2020. – Т. 2020. – №. 5. – С. 1.
10. Жуманиязов Иномжон Тураевич Основные задачи Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан // Наука, образование и культура. 2016. №7 (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-zadachi-fonda-rekonstruktsii-i-razvitiya-respubliki-uzbekistan
11. Жуманиязов Иномжон Тураевич Направления использования средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан // Economics. 2016. №7 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-ispolzovaniya-sredstv-fonda-rekonstruktsii-i-razvitiya-respubliki-uzbekistan (дата обращения: 24.04.2022).
12. Jumaniyozov I. Transparency Is A Key Indicator Of The Activity Of Sovereign Wealth Funds // The American Journal of Management and Economics Innovations 3 (05), 30-37.
13. Jumaniyozov I. Criteria for evaluating the effectiveness of sovereign wealth funds //International Finance and Accounting. – 2021. – Т. 2021. – №. 6. – С. 1.
14. Shernaev A.A. Aksiyadorlik jamiyatlarida soliqlarni rejalashtirish: xususiyatlari va uslubiyoti masalalari // "Science and Education" Scientific Journal. March 2021 / Volume 2 Issue 3, 454-469-p.
15. Кобулов Х.А. Вопросы финансовой безопасности в условиях модернизации Республики Узбекистан // «Интернаука»: научный журнал - № 3(132). Часть 2. Москва, Изд. «Интернаука», 2020. - с. 14-16.
16. Khotamjon Kobulov, Sherzod Jalilov, Sherali Sultanov, Nodira Soatova. Modeling the processes of forming a strategy for the revenue potential of local budgets // Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems. VOLUME 12, ISSUE 6. 2020. DOI: 10.5373 / JARDCS / V12I6 / S20201161. Pages: 1210-1216.

TEXNIK VA MATEMATIK FAN

5-BO'LIM.

MASHINASOZLIK, ELEKTRONIKA

O'ZBEKISTONDA O'LCHASH VOSITALARINI KALIBRLASH METODIKASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI

Ismatullaev Patxulla Raxmatovich
professor,
Toshkent davlat texnika universiteti,
O'zbekiston, Toshkent

Toshkulov Axror Yusuf o'g'li
magistr,
Toshkent davlat texnika universiteti,
O'zbekiston, Toshkent

Ergashboyev Shohruh Shuhratboy o'g'li
talaba,
Toshkent davlat texnika universiteti,
O'zbekiston, Toshkent

ANNOTATSIYA

Maqolada o'lchash vositalarini kalibrlash metodikasini ishlab chiqish bilan bog'liq o'lchashlar noaniqligini baholash masalalari ko`rilgan. Kalibrlash metodikasini ishlab chiqish masalasining dolzarbligi uni xalqaro hujjatlarda belgilangan qoida va normalar bilan uyg'unlashtirishga bog'liq. Kalibrlash metodikasini ishlab chiqishda xalqaro va milliy talablar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'lchash vositalarini kalibrlash, kalibrlash metodikasi, metrologik xarakteristika, me'yoriy hujjat, o'lchashlar noaniqligi, kalibrlashda o'lchashlar noaniqligini baholash, kalibrlash sertifikati.

O'lchash vositalarini kalibrlash – bu ularning haqiqiy metrologik xarakteristikalarini aniqlashda muayyan o'lchash vositasi ko'rsatgan miqdorni etalon orqali olingan mos keluvchi miqdor bilan o'zaro nisbatini aniqlashdagi operatsiyalar majmuidir. Agar o'lchash vositalari majburiy metrologik nazorat va tekshiruvdan o'tmasa, unda ular kalibrlashdan o'tadi.

Kalibrlash o'lchash vositalarining xatoligini va metrologik xarakteristikalarini baholash imkonini beradi.

Davlat metrologiya nazorati va tekshiruvi majburiy bo'lmagan sohalarda o'lchash vositasining metrologik sozligini ta'minlash uchun kalibrlash qo'llaniladi.

Kalibrlash (kalibrlash ishlari) – davlat metrologik nazorati va tekshiruvidan o'tishi lozim bo'lmagan o'lchash vositasining metrologik xarakteristikalarining haqiqiy qiymatlarini aniqlash va tasdiqlash hamda (yoki) ishga yaroqliligini tasdiqlash maqsadida bajariladigan operatsiyalar majmuidir [1].

Kalibrlash odatda davlat metrologik nazorati va tekshiruvidan o'tishi lozim bo'lmagan sohalarda o'lchashlar yagonaligini ta'minlashga yo'naltirilgan subyektlar faoliyati bo'lib, kalibrlash tizimi

belgilangan talablarga to‘la rioya qilishni taqazo etadi. Chunki kalibrlash natijasi, albatta ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarni sifatiga va ularni raqobatbardoshliligini oshishiga bevosita ta’sir etadi. Shu sababli kalibrlashni o‘lchashlar yagonaligini ta’minlash davlat tizimini asosiy tashkiliy qismi deb qarash kerak va uni milliy tizim prinsiplarini xalqaro miqyosida belgilangan qoida va normalar bilan uyg‘unlashtirish zarur [2]. Kalibrlash metodikasini ishlab chiqishda uni yuqori tashkilotlardan malakali mutaxasislari bilan kelishiladi.

EA 4/02 kalibrlash metodikasini ishlab chiqishda o‘lchashlar noaniqligini baholash uchun asosiy hujjat bo‘lishi mumkin.[3] Hujjatda (EA 4/02) muayyan turdagi o‘lchash vositalari uchun A va B turi bo‘yicha noaniqlikni baholashga oid tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga kirish kattaliklarini korrelyasiyasini hisobga olish va kalibrlash labaratoriyalariga muayyan talablar belgilangan.

Qiyoslash metodikasidan farqli o‘laroq kalibrlashda takroriy kuzatuvlar soni EA 4/02 tavsiyalariga muvofiq 10 dan ortiq bo‘lishi kerak. Kuzatuvlar soni 10 dan kam bo‘lgan holda o‘lchashlar noaniqligini A turi bo‘yicha ishonchliligini baholash tavsiya etiladi yoki bu turdagi noaniqlikni baholashda boshqa metodlardan foydalanish mumkin [4].

Kalibrlash natijalari O‘zDSt ISO/IEC 17025 talablariga muvofiq rasmiylashtirilishi kerak. Unga binoan kalibrlash nishoni yoki kalibrlash haqidagi guvohnoma hamda kalibrlash natijalari KOOMET tavsiyalarida belgilangan forma bo‘yicha kalibrlash sertifikati beriladi.

Kalibrlash to‘g‘risidagi guvohnoma va sertifikatida buyurtmachining talabi bo‘yicha belgilanadi hamda kalibrlash to‘g‘risida bayonnoma tuziladi

Shuni ta’kidlash joizki, kalibrlash ishlarini o‘tkazishni davlat siyosati darjasida o‘tkazishni, ya’ni o‘lchashlar yagonaligini ta’minlash davlat tizimini asosiy tashkiliy qismi deb qarash kerak va uni milliy tizim prinsiplarini, zamon talabiga muvofiq, xalqaro miqyosida belgilangan qoida va normalar bilan uyg‘unlashtirish zarur. Shu nuqtai nazardan kalibrlash metodikasini ishlab chiqishda o‘lchash vositalarini konkret turi va guruhi uchun o‘lchashlar noaniqligini baholashni reglamentlovchi me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi [5].

Adabiyotlar:

1. Абдужабборова Д.А., Рахматов Д.И., Қодирова Ш.А. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИНИНГ МЕЪЁРЛАНГАН МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ //Студенческий вестник. – 2021. – №. 15-7. – С. 46-50.
2. Кадирова Ш.А., Абдужабборова Д.А., Рахматов Д.И. ЎЛЧАШ ВОСИТАЛАРИНИ КАЛИБРЛАШ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ // Интернаука. – 2021. – №. 4-3. – С. 87-90.
3. Рахматов Д.И., Абдужабборова Д.А. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ // Студенческий вестник. – 2021. – №. 3-5. – С. 47-49.
4. Қодирова, Шарофат Абдувахабовна; Рахматов, Достон Истамович; Абдужабборова, Дилнавоз Абдухакимовна; ,ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТ ЁРДАМИДА КАЛИБРЛАШ ЖАРАЁНИНИ АВТОМАТЛАШРИШ ВА НАЗОРАТ-ЎЛЧОВ ВОСИТАЛАРИНИ БОШҚАРИШ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,1,1,484-488,2021.
5. А.А. Абдувалиев, С.К. Жебровский, У.Н. Валиев, Русча-ўзбекча изоҳли метрологик луғат, “TAFAKKUR”, “O’zstandart”, Тошкент 2010.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Научный журнал

№ 15(207)
Апрель 2022

Часть 9

В авторской редакции
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 68051 от 13.12.2016 г.

Издательство «Интернаука»
123182, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 5, корпус. 2, к. 115
E-mail: *mail@internauka.org*

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3

16+

Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77-68051 от 13 декабря 2016